NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA · 4º ANO DE MEDICINA · UNIP SOROCABA

Semiologia Neurológica

Guia prático-teórico do exame neurológico sistematizado

> Onde está a lesão?
> Qual o diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico?

Roteiro sistematizado e raciocínio diagnóstico anátomo-clínico — baseado no *Tratado de Neurologia* da Academia Brasileira de Neurologia.

Profa. Dra. Caroline De Pietro Franco Zorzenon

Médica graduada pela Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp)
Neurologista especialista em Distúrbios do Movimento e Bloqueio Neuromuscular (Unifesp)
Mestre em Neurologia (Unifesp) · Membro Titular da Academia Brasileira de Neurologia
Professora da Faculdade de Medicina da UNIP — Campus Sorocaba

---

Material de estudo reorganizado a partir dos slides da aula de Semiologia Neurológica.

Sumário

Conteúdo da aula reorganizado em ordem de exame: do raciocínio topográfico ao estado mental.

1 Raciocínio diagnóstico anátomo-clínico 2

2 Inspeção geral, fácies e movimentos involuntários 4

3 Equilíbrio estático e padrões de marcha 5

4 Motricidade: força muscular e tônus 9

5 Manobras deficitárias — déficit motor sutil 11

6 Coordenação motora (taxia) e cerebelo 13

7 Reflexos miotáticos, cutâneos, arcaicos e de automatismo medular 17

8 Sensibilidade somática, dermátomos e vias sensitivas 21

9 Nervos cranianos 24

I Olfatório · II Óptico · III, IV e VI e pupilas · V Trigêmeo · VII Facial · VIII Vestíbulo-coclear · IX, X, XI · XII · Síndromes alternas

10 Estado mental, baterias cognitivas e afasias 40

COMO USAR ESTE MATERIAL

Todo o conteúdo dos slides foi mantido e agrupado por tema. Comparações foram convertidas em tabelas, e as figuras mais úteis da aula aparecem junto ao texto correspondente. Erros de digitação dos slides foram corrigidos; nos poucos pontos em que o conteúdo do slide parecia impreciso, há uma **nota de revisão** sinalizada em cinza — confira com o Tratado ou com a professora.

Fonte principal citada na aula: Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

CAPÍTULO 1

Raciocínio diagnóstico anátomo-clínico

Roteiro sistematizado: o exame neurológico responde "onde está a lesão?" antes de "o que é a lesão?".

Tríade diagnóstica neurológica

Etapa	O que responde
Anamnese detalhada	O **"quando"** e o modo de instalação.
Exame neurológico (EN)	Sistematiza o **"onde"** — a localização topográfica.
Exames complementares	Confirmam a etiologia — o **"o que é"**.

PÉROLA

Rendimento clínico: anamnese + exame neurológico bem executado estabelecem o diagnóstico em **73% dos casos neurológicos**.

Roteiro infalível: a ordem dos testes pode variar, mas a repetição sistemática impede a omissão de sinais sutis.

Topografia: neurônio motor superior (NMS) × neurônio motor inferior (NMI)

Achado	1º neurônio — NMS / central (córtex / trato corticoespinal)	2º neurônio — NMI / periférico (corno anterior medular / raiz / nervo)
Força	Paresia/plegia piramidal (predomínio distal; extensores dos MMSS e flexores dos MMII)	Paresia na distribuição do segmento acometido
Tônus	Hipertonia espástica (sinal do canivete)	Hipotonia
Reflexos profundos	Hiper-reflexia (+ clônus)	Hiporreflexia / arreflexia
Reflexos cutâneos	Sinal de Babinski presente (reflexo cutâneo-plantar em extensão)	—
Trofismo	Atrofia por desuso	Atrofia precoce
Fasciculações	Ausentes (não há desnervação)	**Presentes** (porque há desnervação)

TRATO PIRAMIDAL × SISTEMA "PARAPIRAMIDAL"

O trato corticoespinal (piramidal), isoladamente, é predominantemente **excitatório** sobre os neurônios motores. Quando lesado de forma isolada, produz principalmente **fraqueza com perda da destreza fina** (movimentos independentes dos dedos), com pouca hiper-reflexia e discreta liberação de Babinski.

A maior parte do quadro clássico de "liberação piramidal" (espasticidade, hiper-reflexia tendínea, clônus, Babinski) resulta, na verdade, da **lesão concomitante das vias paralelas** ao trato piramidal — especialmente os tratos **corticorreticular, reticuloespinal e vestibuloespinal** —, que compõem o chamado sistema "parapiramidal".

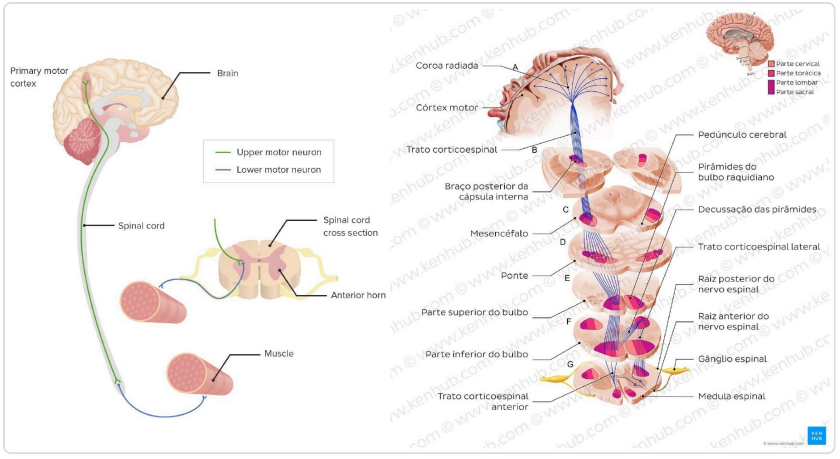


Figura 1. Neurônio motor superior e inferior: trajeto corticoespinal do córtex ao músculo.

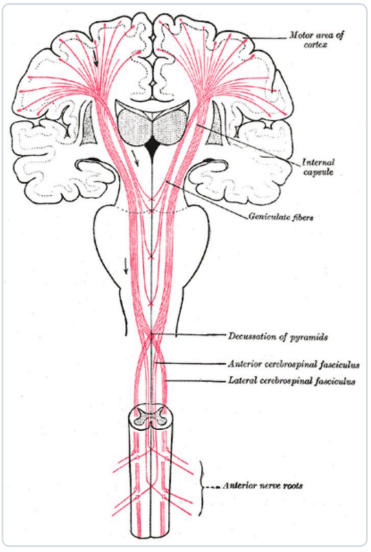


Figura 2. Trato corticoespinal (piramidal) e decussação das pirâmides.

CAPÍTULO 2

Inspeção geral, fácies típicas e movimentos involuntários

Observação atenta antes do toque (William Osler).

O que procurar na inspeção

Cabeça e face	Ptose palpebral, assimetria do sulco nasolabial (paresia facial central/periférica), madarose, manchas vinhosas (Sturge-Weber) e neurofibromas.
Fácies característica	Fácies em machadinha (distrofia miotônica de Steinert); fácies parkinsoniana (hipomimia, olhar fixo); fácies acromegálica (macroglossia, prognatismo).
Estigmas estruturais	Pés anormalmente cavos (neuropatias hereditárias como Charcot-Marie-Tooth), escoliose grave e pescoço curto (Klippel-Feil).

Semiologia dos movimentos involuntários

Movimento	Características
Tremor	Oscilação rítmica. **Repouso** = Parkinson; **ação/atenção** = cerebelar/essencial.
Mioclonias	Abalos rápidos, arrítmicos, tipo “choque elétrico”.
Coreia	Movimentos breves, desordenados e hipotônicos.
Balismo	Movimento explosivo e proximal.
Distonia	Contraturas torcionais sustentadas que geram posturas anormais.

Distrofia miotônica de Steinert — fácies em machadinha

Características principais

- **Aparência do rosto:** aspecto alongado, magro e estreito, semelhante ao corte de uma machadinha.
- **Ptose palpebral:** queda das pálpebras por fraqueza da musculatura periocular.
- **Calvície frontal:** perda de cabelo na parte da frente da cabeça, muito comum em homens.
- **Expressão reduzida:** dificuldade para movimentar os músculos faciais e fechar a boca ou os olhos com força.

Outros sinais associados

- **Miotonia:** dificuldade para relaxar o músculo após contração (ex.: soltar o aperto de mão).
- **Fraqueza muscular:** principalmente em mãos, pés e pescoço.
- **Sistêmicos:** catarata, arritmias cardíacas, diabetes e alterações hormonais.



Figura 3. Fácies em machadinha na distrofia miotônica de Steinert.

CAPÍTULO 3

Equilíbrio estático e padrões semióticos de marcha

"Na marcha normal é o indivíduo que se desloca; na patológica é a doença que gera o andar." — Gilles de la Tourette

Equilíbrio estático e testes de marcha

Sinal de Romberg: pés juntos, braços cruzados; 30 s com olhos abertos + 30 s com olhos fechados. Avalia propriocepção e sistema vestibular.

Tipo de Romberg	Comportamento
Cordonal posterior (sensitivo)	Queda **imediata** ao fechar os olhos (perda proprioceptiva).
Vestibular	Desvio/queda com **latência**, para o lado da lesão (lembrar do barco remando de um lado só).
Cerebelar	Dificuldade em base estreita **mesmo de olhos abertos**.

- **Marcha em tandem (pé ante pé):** manobra de sensibilização em linha reta por 30 s. Comprometida nas lesões cerebelares.
- **Teste de marcha de Fukuda:** avalia disfunção vestibular.

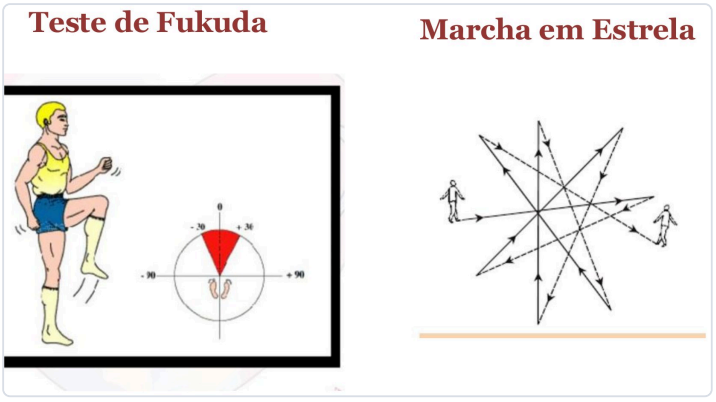


Figura 4. Teste de Fukuda e marcha em estrela (Babinski-Weil).

Marchas patológicas clássicas

Marcha	Topografia / causa	Como é
Hemiplégica (ceifante)	Lesão piramidal unilateral	O membro parético faz circundução lateral (movimento em arco). Hipertonia espástica; impossibilidade de dobrar o joelho.
Bipiramidal (em tesoura)	Diplegia espástica	Passadas curtas; a hipertonia dos adutores faz os joelhos se cruzarem na linha média.
Atáxica sensitiva (talonante)	Lesão cordonal posterior	Olhar fixo no chão; golpeia o calcanhar com força.
Atáxica cerebelar (ebriosa)	Cerebelo	Base alargada, ziguezague, oscilação de tronco; **não piora** ao fechar os olhos.

Marcha	Topografia / causa	Como é
Vestibular (em estrela)	Sistema vestibular	Prova de Babinski-Weil: cinco passos para frente e para trás; desvia para o lado lesado ao ir à frente e para o lado são ao andar de ré, desenhando uma estrela.
Miopática (anserina)	Fraqueza proximal da cintura pélvica	Aspecto rebolativo, como o caminhar de patos e marrecos (detalhes abaixo).
Escarvante	Fraqueza do tibial anterior	Eleva exageradamente perna e coxa; o pé toca o chão pela ponta (detalhes abaixo).

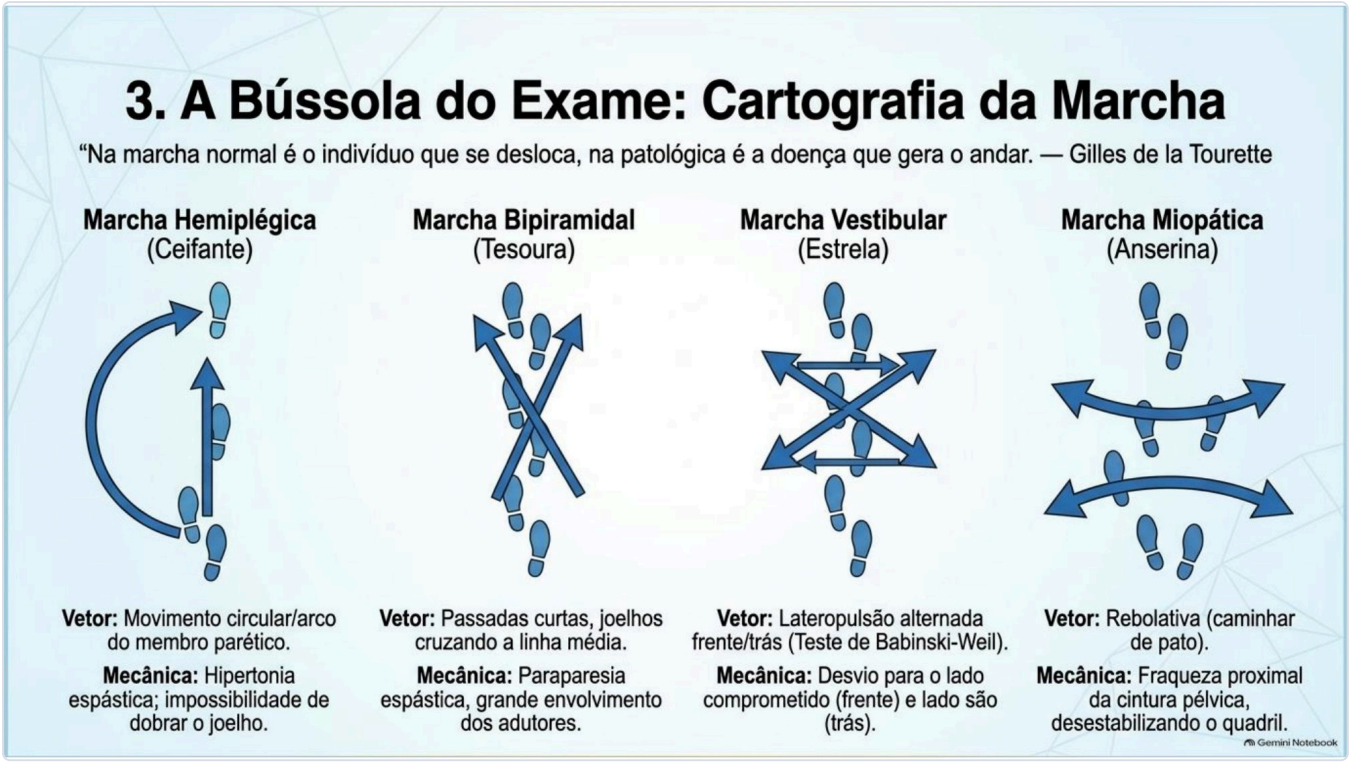


Figura 5. Cartografia da marcha: vetor e mecanismo das marchas hemiplégica, bipiramidal, vestibular e miopática.

Marcha miopática ou anserina

- As miopatias predominam em músculos proximais na maioria dos casos — o envolvimento da cintura pélvica é típico e visível na deambulação.
- Ao andar, a contração dos glúteos médio e mínimo do membro apoiado no chão impede que o quadril se incline para o lado do membro que avança.
- O déficit de força nesses músculos desestabiliza o quadril, e a marcha assume aspecto rebolativo, lembrando o caminhar de patos e marrecos — daí o nome **anserina**.

Marcha escarvante

Surge quando há comprometimento do **músculo tibial anterior**. Incapaz de realizar a flexão dorsal do pé, o paciente corre o risco de arrastar ou tropeçar na ponta do pé. Por isso levanta exageradamente a perna e a coxa, promovendo um ligeiro açoite com a ponta do pé. O pé toca o chão com a ponta ou, na melhor das hipóteses, com a planta — **nunca com o calcanhar**. Andar sobre os calcanhares é impossível para esses pacientes.



Figura 6. Distrofia muscular tipo Becker: postura instável (necessita apoio), base alargada, pés digitígrados, lordose acentuada, amiotrofia da cintura escapular com escápula alada.



Figura 7. Marcha escarvante.



Figura 8. Marcha de Trendelenburg (à esquerda) e marcha com fraqueza do glúteo máximo (à direita).

Toda alteração de marcha reflete uma doença?

Nem sempre. Dois cenários discutidos em aula:

- **Marcha cautelosa do idoso e síndrome pós-queda.**
- **Marcha conversiva ou funcional** — caso: homem, 36 anos, há cinco anos caminha com movimentos extremamente lentos (*moon walking* ou *slow motion*) (A, B, C). Quando solicitado, modifica o padrão para camptocormia (D, E, F).



Figura 9. Marcha conversiva (imagens extraídas de um filme). Maranhão-Filho P, et al. Conversive Gait Disorder: you cannot miss this diagnosis. Arq Neuropsiquiatr 2014;72(5):373-377.

CAPÍTULO 4

Motricidade: força muscular (escala MRC) e tônus

Escala de força muscular — Medical Research Council (MRC)

Grau	Definição
0	Ausência total de contração muscular.
1	Abalo muscular / esboço de contração, sem movimento articular.
2	Movimento ativo com a gravidade **eliminada** (plano horizontal).
3	**Vence a gravidade** (plano vertical), mas não vence resistência externa.
4	Vence gravidade + resistência pequena/moderada do examinador.
4+	Vence forte resistência, mas com leve cedência.
5	Força muscular normal completa (força normal "invencível").

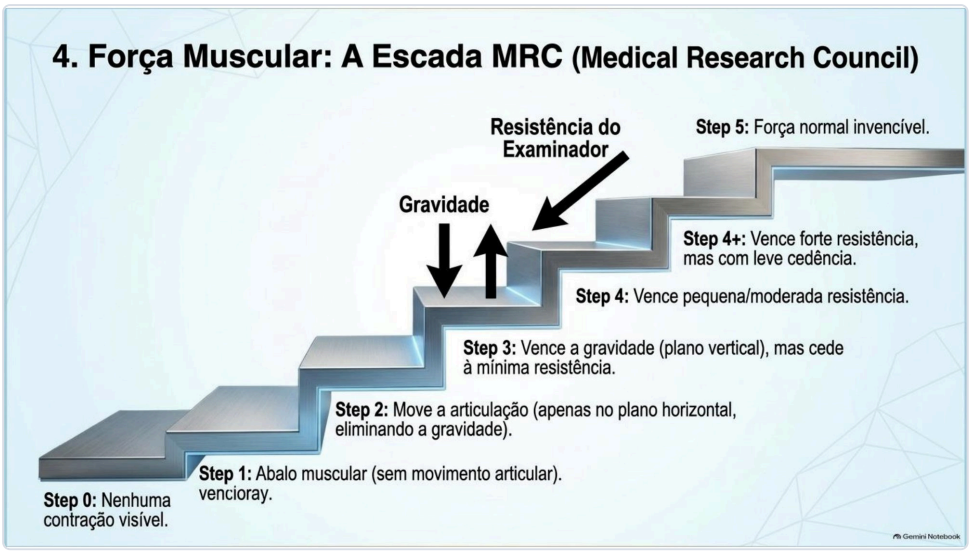


Figura 10. A "escada" MRC: cada degrau acrescenta gravidade e depois resistência do examinador.

ROTEIRO MÍNIMO DE EXAME CONTRA RESISTÊNCIA

Cefálico: flexão/extensão do pescoço · **Braquial:** ombro, cotovelo, punho, preensão · **Crural:** coxa, joelho, tornozelo, hálux.

Miótomos

Miótomo	Ação
C5	Abdução e rotação externa do ombro; flexão do cotovelo
C6	Extensão do punho
C7	Extensão do cotovelo e flexão do punho
C8	Extensão do polegar e flexão dos dedos
T1	Abdução dos dedos
L1/L2	Flexão do quadril
L3	Extensão do joelho

Miótomo	Ação
L4/L5	Dorsiflexão do tornozelo
L5	Extensão do hálux
S1	Flexão plantar do tornozelo
S4	Inervação motora da bexiga e do reto

Semiologia do tônus muscular: espasticidade × rigidez

Tríade da avaliação: inspeção postural, palpação da massa muscular e mobilização passiva em diferentes velocidades, inclusive com rolamento.

	Hipertonia espástica (elástica)	Hipertonia rígida (plástica)
Via afetada	Sistema piramidal	Sistema extrapiramidal (núcleos da base)
Sinal	**Sinal do canivete**: resistência inicial alta que cede abruptamente	Sinais da **roda denteada** e do **cano de chumbo**
Distribuição	Predomina nos flexores dos MMSS e extensores dos MMII	Afeta agonistas e antagonistas por igual
Sensibilização	—	Manobra de Froment (reforço contralateral)

Outras alterações do tônus

- **Hipotonia:** flacidez — NMI, cerebelo, fase aguda de choque medular.
- **Gegenhalten (rigidez paratônica):** resistência oposicional por lesão pré-frontal (quadros demenciais).



Figura 11. Sinal do canivete.

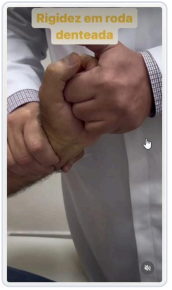


Figura 12. Roda denteada.

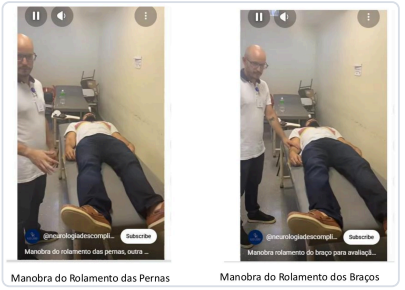


Figura 13. Rolamento das pernas e dos braços.

CAPÍTULO 5

Manobras deficitárias e pesquisa do déficit motor sutil (DMS)

Identificação de paresia leve de origem piramidal.

Manobra	Técnica e achado
Sinal de Strümpell (queda em pronação)	Braços estendidos e supinados, olhos fechados por 30 s. Na lesão piramidal ocorre pronação, flexão do cotovelo e derreamento do membro.
Manobra de Mingazzini	**MMSS:** braços estendidos a 90°. **MMII:** decúbito dorsal, coxas e pernas a 90°. Observa-se queda/derreamento do lado parético.
Provas de Barré	**MMSS (sinal do afastamento dos dedos):** redução do espaçamento dos dedos do lado parético. **MMII:** decúbito ventral, pernas fletidas a 90°; derreamento da perna parética.
Manobra de Raimiste	Decúbito dorsal, braços apoiados no leito, antebraços fletidos a 90°, palmas voltadas uma para a outra sem se encostarem. Pela fraqueza de predomínio distal, ocorre derreamento gradual: primeiro dos dedos, depois da mão e do antebraço.
Sinal de Souques	Abdução involuntária dos dedos ao elevar os braços em direção ao teto.
Sinal do 5º dedo	Afastamento involuntário do dedo mínimo no lado parético.
Rolamento de antebraços / dedos e teste da moeda (TRM)	O lado saudável "orbita" ao redor do lado parético.
Queda do membro inferior em abdução	Decúbito dorsal; o examinador sustenta as pernas fletidas sobre as coxas (em ângulo reto com o tronco), joelhos unidos e apoio plantar bilateral no leito. Ao soltar os joelhos, em caso de déficit motor, um dos membros cai em abdução — de forma progressiva ou imediata, conforme o grau de fraqueza. **Diferente de Barré e Mingazzini, pode ser usada tanto no paciente em vigília quanto em coma.**

Vídeo indicado em aula: youtube.com/watch?v=gtK92BTg7ok

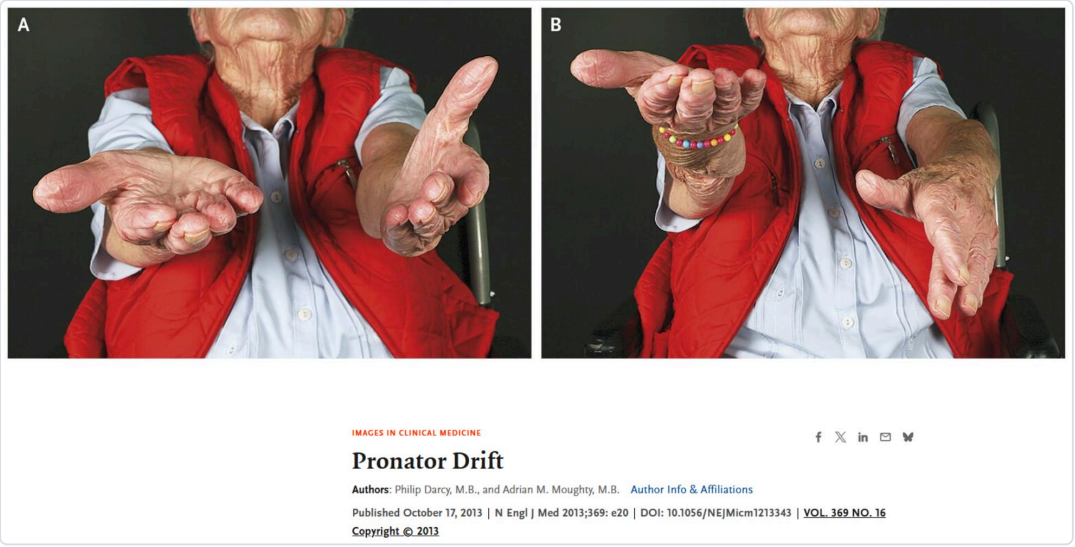


Figura 14. Queda em pronação (*pronator drift*). N Engl J Med 2013;369:e20.

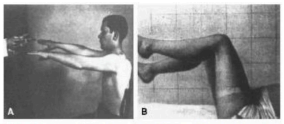


FIGURA 4.14. Manobras de Mingazzini: paresia do membro superior esquerdo **(A)**. Paresia do membro inferior direito **(B)**. (Mingazzini G. Alcuni "piccolo segni"delle paresi organiche. Riforma Medica. 1914; 4:27-78.)

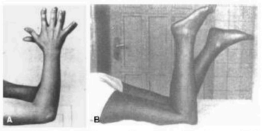


FIGURA 4.15. Manobras de Barré: paresia membro superior direito **(A)**. Paresia membro inferior homolateral **(B)**.

Figura 15. Manobras de Mingazzini (Fig. 4.14) e de Barré (Fig. 4.15). Tratado de Neurologia da ABN.



FIGURA 4.16. Prova de Raimiste evidenciando paresia do membro superior esquerdo.



https://www.youtube.com/watch?v=gtK92BTg7ok

Figura 16. Prova de Raimiste evidenciando paresia do membro superior esquerdo (Fig. 4.16) e queda do membro inferior em abdução (vídeo).

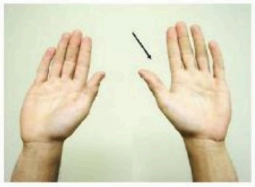


FIGURA 4.17. Sinal de Souques assinalando paresia esquerda.



FIGURA 4.18. Dois exemplos exuberantes do sinal do quinto dedo à esquerda.

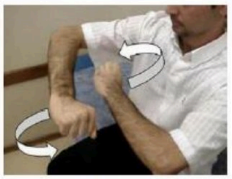


FIGURA 4.19. Posição adequada para exame do sinal do rolamento dos antebraços.



FIGURA 4.20. Posicionamento adequado para se testar o sinal do rolamento dos dedos.

Figura 17. Sinal de Souques (4.17), sinal do quinto dedo (4.18) e posicionamento para os sinais do rolamento dos antebraços (4.19) e dos dedos (4.20). Tratado de Neurologia da ABN.

CAPÍTULO 6

Coordenação motora (taxia) e divisão anátomo-funcional do cerebelo

DEFINIÇÃO

Coordenação motora é a capacidade de utilizar normalmente fatores motores e sensitivos sinérgicos no desempenho de determinado movimento. A taxia aperfeiçoa-se de duas maneiras: à medida que o indivíduo evolui no tempo (amadurece fisiologicamente) e com a repetição frequente do ato motor.

O PARADOXO CLÍNICO — ONDE ESTÁ A LESÃO?

Paciente de 65 anos dá entrada no pronto-socorro com **marcha cambaleante em ziguezague** (disbasia), **fala arrastada e explosiva** (disartria) e **olhos com movimentos rítmicos involuntários** (nistagmo). A suspeita inicial da triagem é intoxicação alcoólica aguda — porém a alcoolemia é **zero**: o paciente está perfeitamente sóbrio. A tríade aponta para o **cerebelo**.

O cerebelo como "computador biológico"

Para localizar a lesão não basta decorar vias: é preciso entender o cerebelo como um sistema de processamento contínuo, em quatro camadas:

Camada	Conteúdo
O hardware (anatomia)	Lobos e evolução filogenética
O cabeamento (vias)	Pedúnculos e a regra do cruzamento
Os erros de sistema (semiologia)	Dismetria, tremor, ataxia
A matriz diagnóstica (topografia)	Síndromes vermianas × hemisféricas

Arquitetura de superfície

- **Cissura primária:** divide o cerebelo em lobo anterior e posterior.
- **Verme:** estrutura mediana axial (processamento de tronco/postura).
- **Hemisférios:** vastas expansões laterais (processamento apendicular/fino).
- **Lobo floculonodular:** porção ínfero-anterior, escondida.

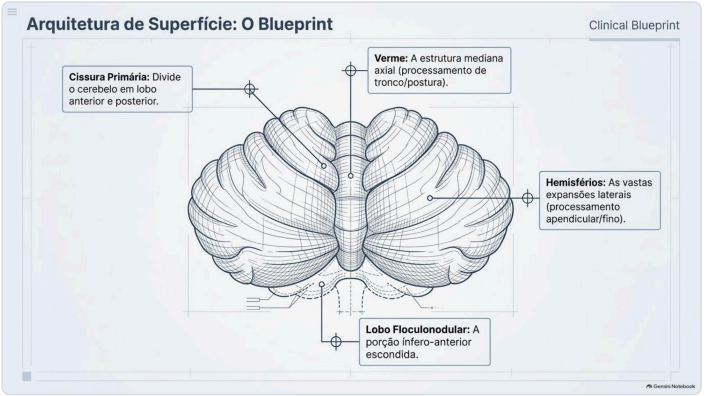


Figura 18. Anatomia de superfície do cerebelo.

A construção evolutiva (filogenia)

Divisão	Anatomia	Função
Arquicerebelo "cérebro de peixe"	Lobo floculonodular — a estrutura mais primitiva	Equilíbrio e reflexos vestibulares no espaço 3D

Divisão	Anatomia	Função
Paleocerebelo “cérebro de quadrúpede”	Lobo anterior + verme — evolução para a gravidade terrestre	Tônus muscular, postura e marcha
Neocerebelo “cérebro de primata”	Lobo posterior / hemisférios — a expansão mais recente	Coordenação fina, planejamento motor complexo e destreza das extremidades

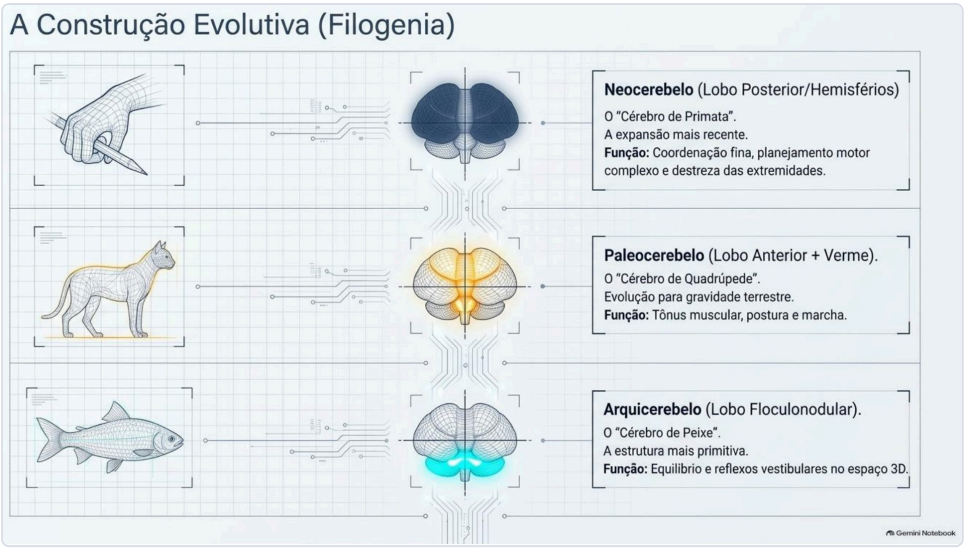


Figura 19. Filogenia do cerebelo: arqui, paleo e neocerebelo.

Principais testes semióticos de coordenação

Teste	O que avalia
Dedo-nariz / dedo-dedo	Hipermetria, hipometria, dismetria, decomposição do movimento e tremor de intenção. Na disfunção **cordonal posterior** o déficit piora com os olhos fechados; no **cerebelo**, não.
Movimentos alternados (marionetes)	Incapacidade de realizar pronação/supinação rápida = disdiadococinesia / adiadococinesia.
Manobra do rebote (Stewart-Holmes)	Incapacidade do antagonista (tríceps) de frear o braço ao se soltar a resistência.
Calcanhar-joelho	Descer o calcanhar pela crista tibial.
Prova do copinho	Tocar o fundo de um copo plástico com o pé sem amassá-lo.
Prova da preensão (André Thomas e Jumentié)	Ao tentar pegar um objeto (um copo, por exemplo), ocorre abertura excessiva da mão com afastamento dos dedos — sinal cerebelar.

Dismetria e tremor intencional — o alvo perdido

Os testes dedo-nariz e calcanhar-joelho revelam a falha de cálculo (distúrbio na medida do movimento):

- **Normal:** trajetória suave — o cerebelo freia o músculo antagonista no momento exato.
- **Dismetria:** o alvo é ultrapassado (hipermetria); o comando de frenagem chega atrasado.
- **Tremor de ação/intencional:** oscilação rítmica que se agrava à medida que o dedo se aproxima do alvo, refletindo a falência contínua do ciclo de *feedback*.

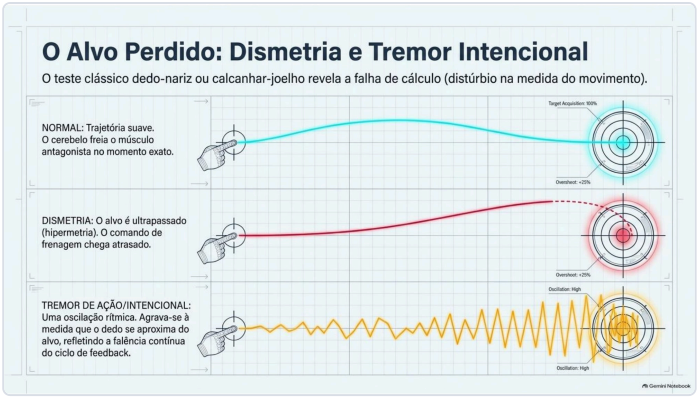


Figura 20. Trajetória normal, dismetria e tremor intencional.

Assinergia — a quebra do ritmo

Disdiadococinesia

- Incapacidade de realizar movimentos rápidos e alternados (ex.: pronação e supinação rápida das mãos).
- O movimento torna-se irregular, lento e perde o compasso. Se for impossível, chama-se **adiadococinesia**.

Disartria cerebelar (fala escandida)

- Disartria por incoordenação dos músculos da fonação e da respiração.
- Fala monótona, lenta e com súbitas explosões de volume (escandida ou explosiva) — diferente da fala arrastada da paralisia pseudobulbar.

Provas clássicas de assinergia (Babinski)

a. O tronco não acompanha os membros inferiores quando estes avançam na marcha.

b. Os joelhos não se fletem quando o paciente, em posição ortostática, inclina-se para trás.

c. Em decúbito dorsal, ao tentar se levantar, ocorre flexão e elevação concomitante do tronco e das coxas.

Também mostrado em aula: **titubeação cefálica** (*head titubation*).



Figura 21. Prova do copinho, positiva à esquerda (Fig. 4.24), e sinal cerebelar da preensão — abertura excessiva dos dedos (Fig. 4.25). Tratado de Neurologia da ABN.

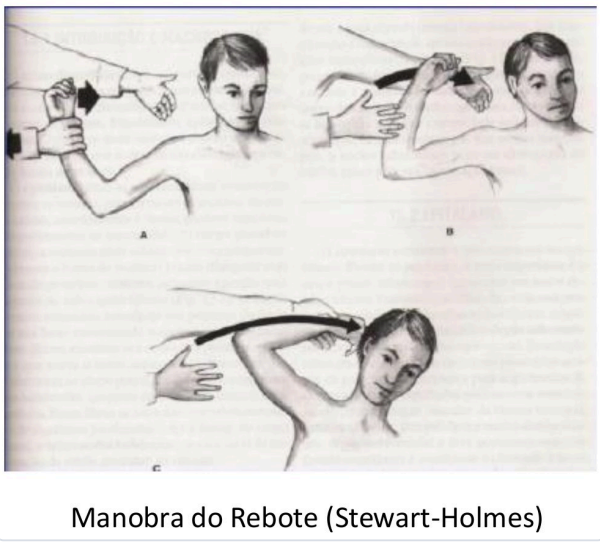


Figura 22. Manobra do rebote (Stewart-Holmes).

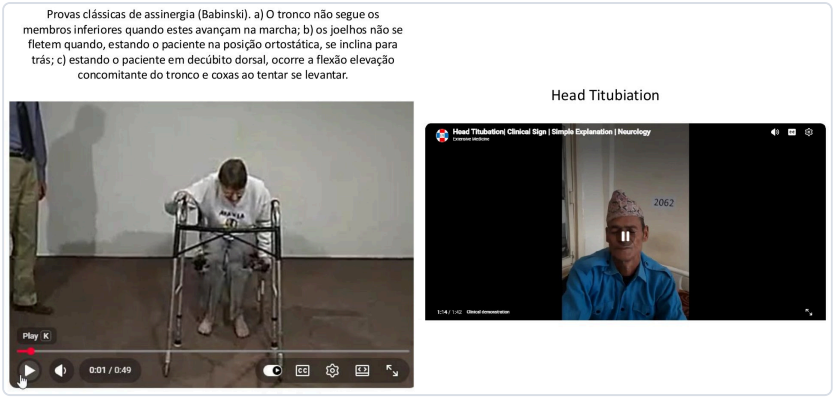


Figura 23. Provas de assinergia de Babinski e titubeação cefálica (vídeos da aula).

CAPÍTULO 7

Reflexos miotáticos, cutâneos e sinal de Babinski

Reflexos profundos / miotáticos (arcos reflexos)

Graduação: 0 = abolido · + = diminuído · ++ = normal · +++ = vivo · ++++ = exaltado (com clônus).

Reflexo	Raiz	Técnica → resposta	Observações
Bicipital	C5–C6	Percussão do tendão bicipital → flexão do antebraço	**Inversão bicipital** = flexão dos dedos
Tricipital	C6–C8	Percussão do olécrano → extensão do antebraço	**Tricipital paradoxal** = flexão, por lesão C7–C8
Braquiorradial	C5–C6	Percussão do processo estiloide do rádio → flexão e supinação	
Flexor dos dedos		Wartenberg / Hoffmann / Trömner	
Adutores da coxa	L2–L4	—	
Patelar	L3–L4	Percussão do tendão patelar → extensão da perna	O vasto interno é o *ultimum moriens*
Aquileu	S1–S2	Percussão do tendão de Aquiles → flexão plantar do pé	Alentecido no hipotireoidismo

MÉTODO DE REFORÇO

Manobras de reforço (ex.: o paciente traciona as mãos entrelaçadas) facilitam a visualização do reflexo quando ele parece abolido.

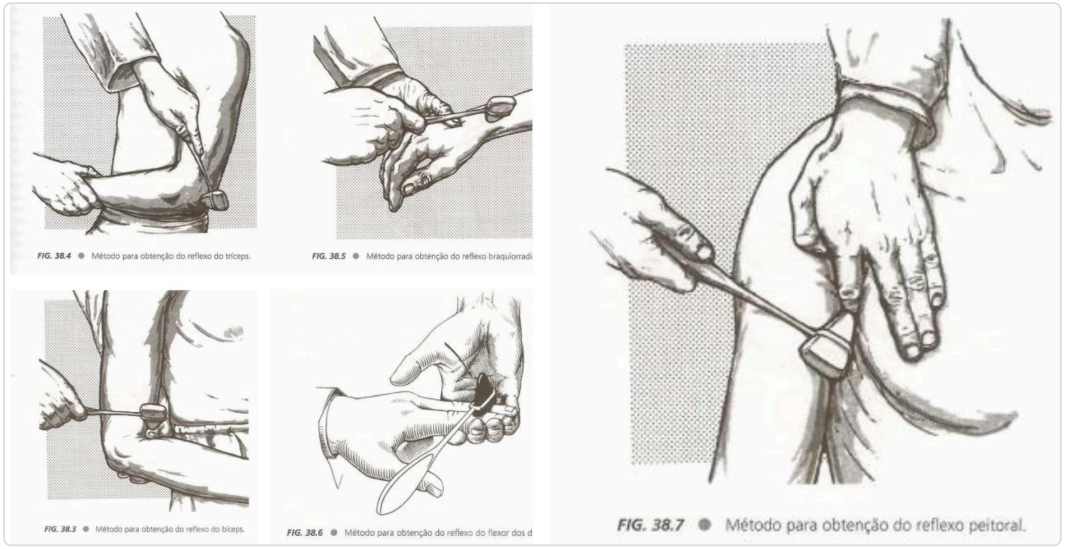


Figura 24. Métodos para obtenção dos reflexos tricipital, braquiorradial, bicipital, flexor dos dedos e peitoral.

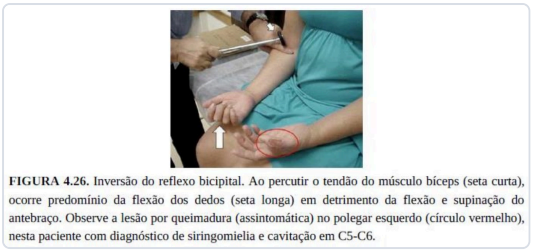


FIGURA 4.26. Inversão do reflexo bicipital. Ao percutir o tendão do músculo bíceps (seta curta), ocorre predomínio da flexão dos dedos (seta longa) em detrimento da flexão e supinação do antebraço. Observe a lesão por queimadura (assintomática) no polegar esquerdo (círculo vermelho), nesta paciente com diagnóstico de siringomielia e cavitação em C5-C6.

Figura 25. Inversão do reflexo bicipital: ao percutir o tendão do bíceps, predomina a flexão dos dedos. Observe a queimadura assintomática no polegar — siringomielia com cavitação em C5–C6 (Fig. 4.26).

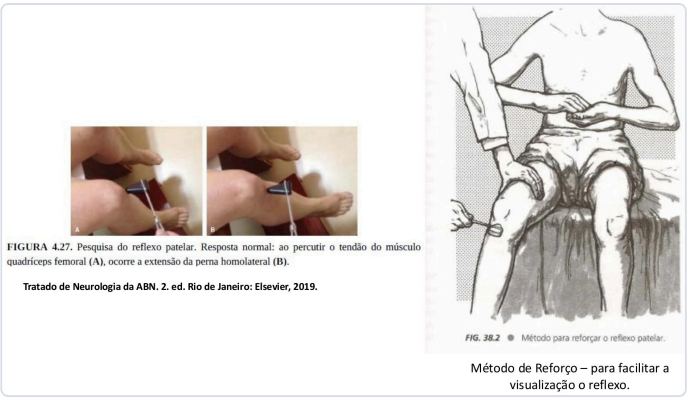


FIGURA 4.27. Pesquisa do reflexo patelar. Resposta normal: ao percutir o tendão do músculo quadríceps femoral (A), ocorre a extensão da perna homolateral (B).

Tratado de Neurologia da ABN. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

FIG. 38.2 ● Método para reforçar o reflexo patelar.

Método de Reforço – para facilitar a visualização o reflexo.

Figura 26. Reflexo patelar: resposta normal (Fig. 4.27) e método de reforço do reflexo patelar.

Reflexos superficiais e sinal de Babinski

Reflexo	Descrição
Cutâneo-plantar normal	Estímulo na borda externa do pé, sem chegar à base do hálux → flexão plantar do hálux e dos dedos.
Sinal de Babinski (extensor)	Estímulo plantar → extensão dorsal do hálux + abertura em leque dos demais dedos. **Patognomônico de lesão do trato corticoespinal.**
Sucedâneos de Babinski	**Chaddock** (fricção maleolar externa), **Oppenheim** (fricção tibial), **Gordon** (compressão da panturrilha).
Abdominais e cremastérico	Abolidos nas lesões piramidais. Abdominais: T7–T12; cremastérico: L1–L2.
Palmomentoniano	Reflexo de Marinesco-Radovici.

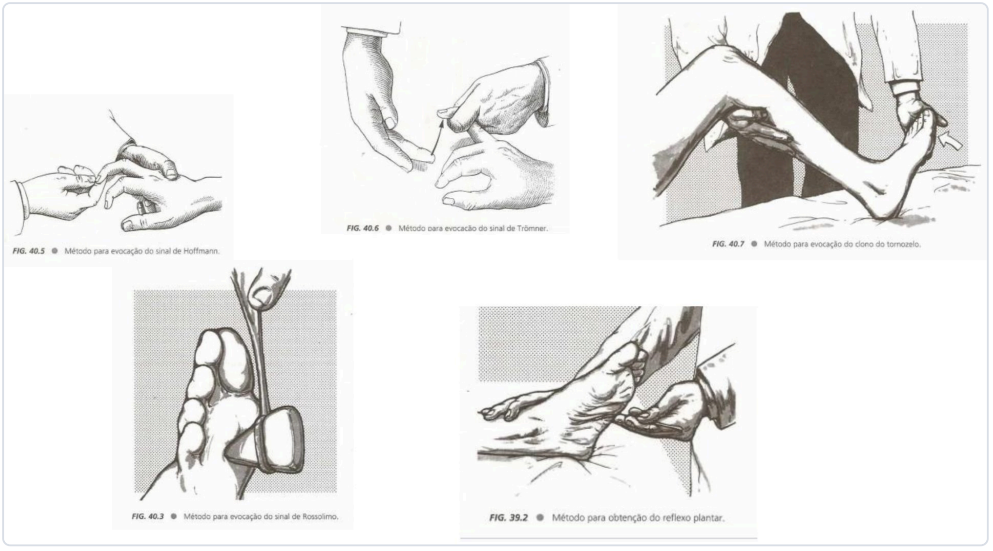


FIG. 40.5 ● Método para evocação do sinal de Hoffmann.

FIG. 40.6 ● Método para evocação do sinal de Trömner.

FIG. 40.7 ● Método para evocação do clono do tornozelo.

FIG. 40.3 ● Método para evocação do sinal de Rossolimo.

FIG. 39.2 ● Método para obtenção do reflexo plantar.

Figura 27. Métodos de evocação dos sinais de Hoffmann, Trömner e Rossolimo, do clônus do tornozelo e do reflexo plantar.

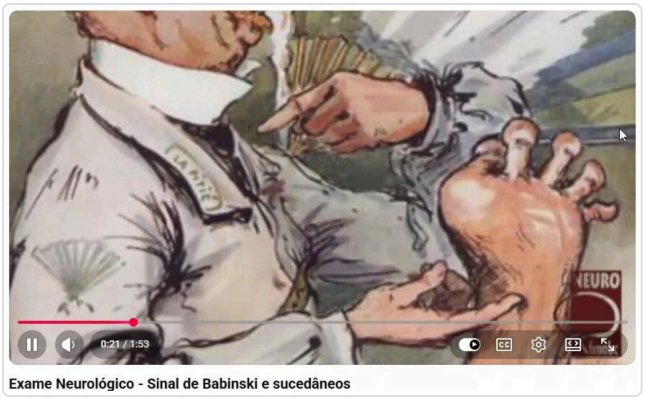


Figura 28. Exame neurológico — sinal de Babinski e sucedâneos (vídeo da aula).



Figura 29. Níveis do reflexo cutâneo-abdominal: supraumbilical (T7–T9), umbilical (T9–T10) e infraumbilical (T11–T12) (Fig. 4.28).

Reflexos superficiais e arcaicos

Superficiais (defesa)

- **Fisiologia:** integração medular polissináptica; resposta nociceptiva de predomínio flexor.
- **Sinal de Babinski:** extensão do hálux com abertura em leque dos artelhos — marca clássica da liberação piramidal.
- **Reflexo abdominal:** contração da parede abdominal (umbigo repuxado). Abolido em lesões piramidais ipsilaterais.

Arcaicos (primitivos)

- **Fisiologia:** atividades motoras do recém-nato que ressurgem na senilidade profunda ou em lesões cerebrais difusas.
- **Perseguição (*groping*):** a mão persegue incessantemente o objeto visível.
- **Preensão (*grasping*):** fechamento forçado da mão ao estímulo palmar; impossibilidade de soltar.
- **Gegenhalten (paratonia):** resistência oposicional progressiva à movimentação passiva.

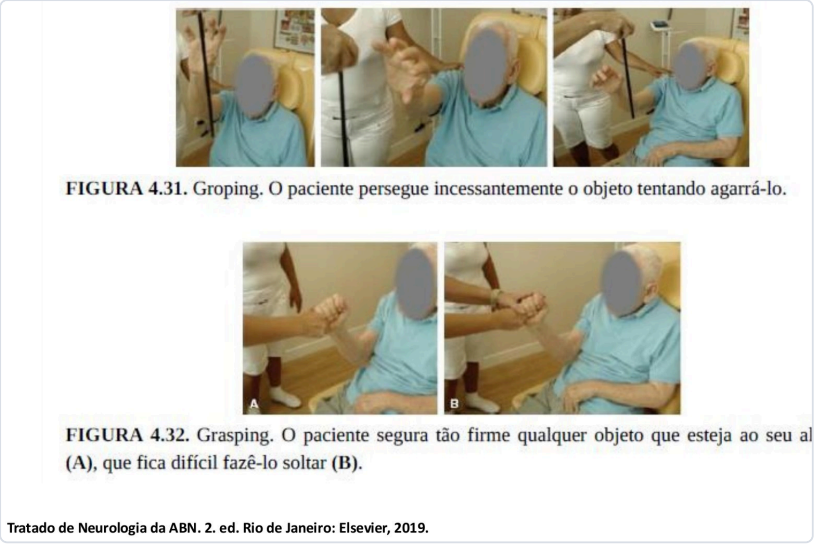


Figura 30. *Groping*: o paciente persegue o objeto tentando agarrá-lo (Fig. 4.31). *Grasping*: segura tão firme o objeto que fica difícil fazê-lo soltar (Fig. 4.32). Tratado de Neurologia da ABN.

Reflexos de automatismo medular

- **Sinal da tríplice retirada:** no paciente com lesão medular, o estímulo doloroso na sola do pé ou no terço inferior da perna, em qualquer região abaixo do nível da lesão, desencadeia o reflexo de automatismo

medular — flexão do quadril e do joelho e dorsiflexão do pé, além de flexão dorsal do hálux e abertura em leque dos demais dedos.

- **Reflexo extensor cruzado (reflexo de Philippson):** o estímulo nociceptivo na extremidade distal de um membro inferior provoca resposta em flexão (retirada) homolateral e em extensão contralateral. Pode surgir tanto na lesão medular parcial quanto na completa.

COMO PROVOCAR

O estímulo deve ser nociceptivo e de qualquer ordem — beliscar, espetar, frio ou quente — na parte distal da perna ou no dorso do pé. A flexão passiva e forçada do pé e dos dedos é um dos métodos mais usados (**sinal de Marie-Foix**).

CAPÍTULO 8

Sensibilidade somática, dermátomos-chave e funções corticais

Modalidades de sensibilidade

Tipo	Modalidades e como testar	Via
Exteroceptiva	Dolorosa (estilete/agulha) · tátil protopática (algodão/pincel) · térmica (tubos com água fria/quente ou placas de metal previamente aquecidas ou resfriadas)	Trato espinotalâmico lateral
Proprioceptiva	Batiestesia (noção da posição segmentar das articulações) · palestesia (vibração, diapasão de 128 Hz) · barestesia (pressão profunda)	Cordão posterior (grácil e cuneiforme)
Cortical (parietal)	**Estereognosia:** reconhecer objetos pelo tato (chaves, moedas) · **grafoestesia:** reconhecer números/letras traçados na pele · **discriminação de 2 pontos:** distância mínima nas polpas digitais (~2–3 mm)	Córtex parietal

Dermátomos-chave

Dermátomo	Referência
C2/C3	Região occipital e cervical alta
C6	Polegar (borda radial do MS)
C7	Dedo médio
C8	Dedo mínimo
T4	Linha intermamilar
T10	Cicatriz umbilical
L1	Região inguinal
L4	Face medial do joelho / maléolo medial
L5	Hálux
S1	Borda lateral do pé e calcanhar
S2–S5	Região perianal (“em sela”)

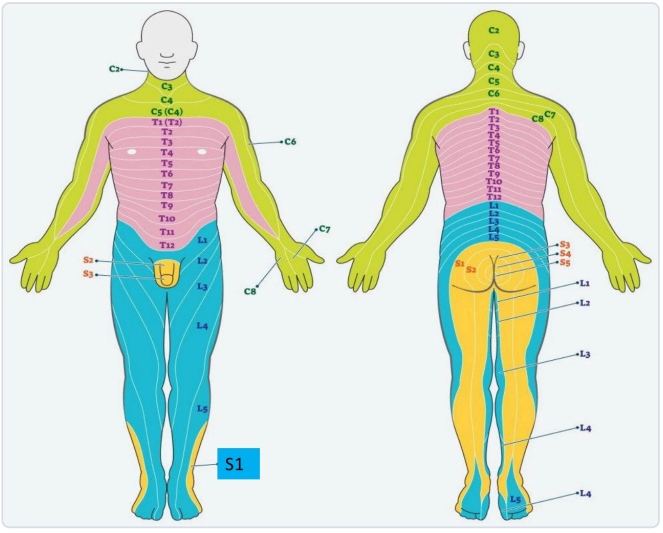


Figura 31. Mapa de dermátomos.



Figura 32. Pesquisa da propriocepção e da sensibilidade vibratória.

Vias sensitivas e a importância do nível sensitivo

	Via cordonal posterior (proprioceptiva)	Via espinotalâmica (termoalgésica)
Modalidades	Propriocepção consciente, vibração (palestesia) e tato epicrítico (discriminativo)	Dor e temperatura (termoalgésica) e tato protopático
Trajeto medular	Entra pela raiz posterior e sobe **ipsilateralmente** pelos funículos posteriores (Goll e Burdach)	Entra pela raiz posterior e **decussa na comissura anterior** no mesmo nível ou 1–2 segmentos acima
Decussação / ascensão	Cruza apenas no **bulbo** (decussação dos lemniscos)	Sobe pelo funículo anterolateral **contralateral** até o tálamo
Lesão medular	Perda proprioceptiva/vibratória **ipsilateral** à lesão	Perda termoalgésica **contralateral**, 1–2 dermátomos abaixo do nível

CONCEITO PRÁTICO — NÍVEL SENSITIVO

O nível sensitivo identifica o **limite caudal da sensibilidade normal**. Dermátomos essenciais na semiologia: C6 (polegar), C8 (5º dedo), T4 (linha mamilar), T10 (cicatriz umbilical), L4 (maléolo medial), S1 (borda lateral do pé), S4–S5 (região perianal).

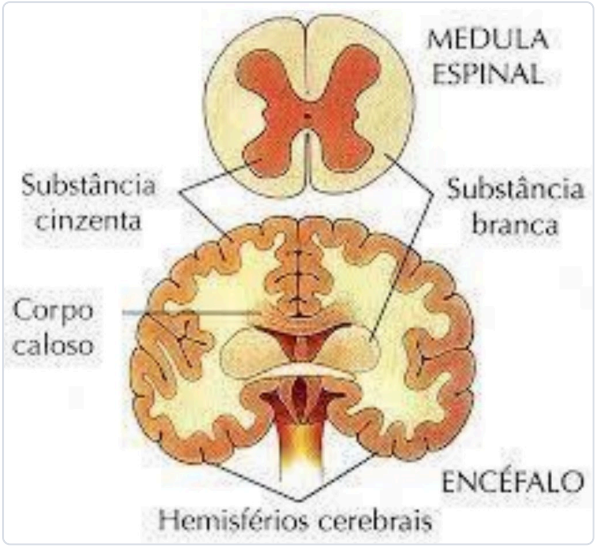


Figura 33. Substância cinzenta e branca na medula espinal e no encéfalo.

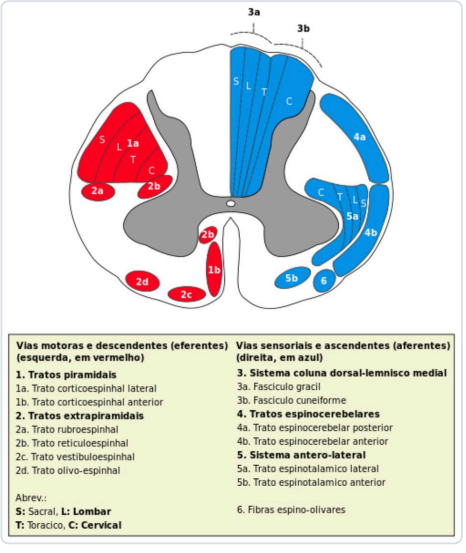


Figura 34. Tratos da medula: vias motoras/descendentes (vermelho) e sensitivas/ascendentes (azul), com somatotopia (S, L, T, C).

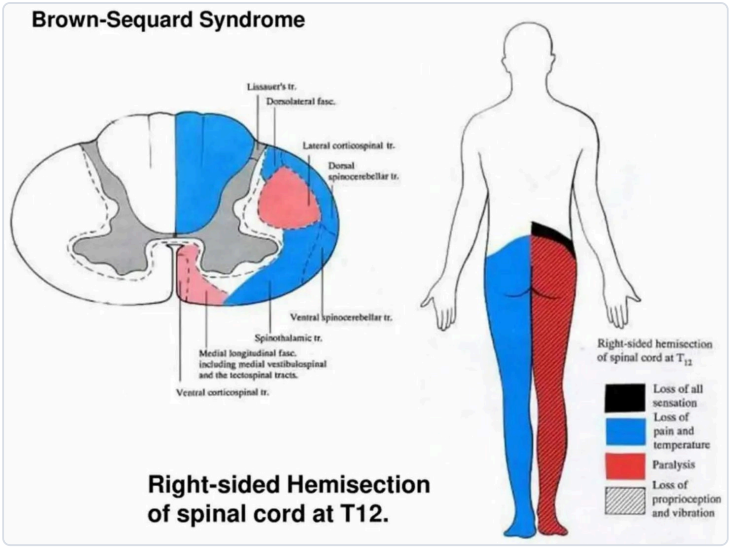


Figura 35. Síndrome de Brown-Séquard — hemissecção direita da medula em T12: paralisia e perda proprioceptiva/vibratória ipsilaterais; perda termoalgésica contralateral.

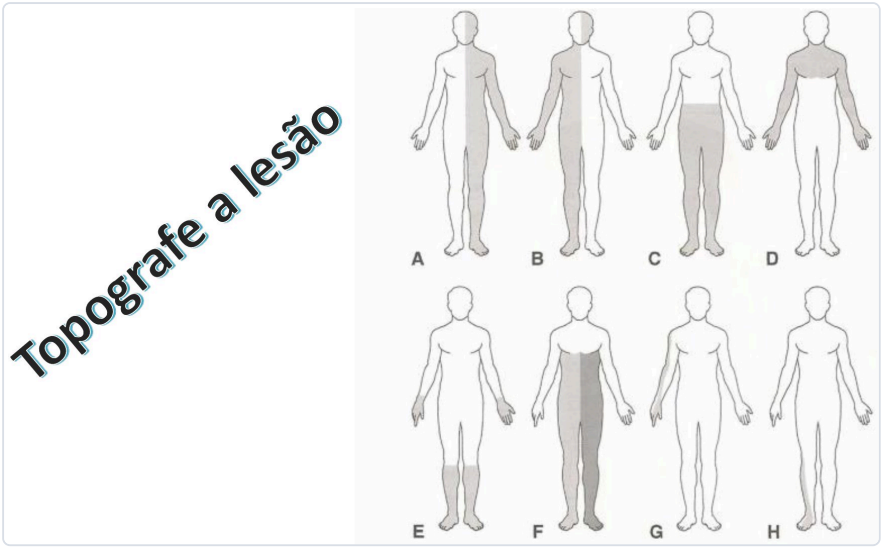


Figura 36. Exercício da aula — "Topografe a lesão": identifique a topografia correspondente a cada padrão de alteração sensitiva (A–H).

CAPÍTULO 9

Nervos cranianos

Anatomia funcional, exame à beira do leito e topografia das lesões — do I ao XII par.

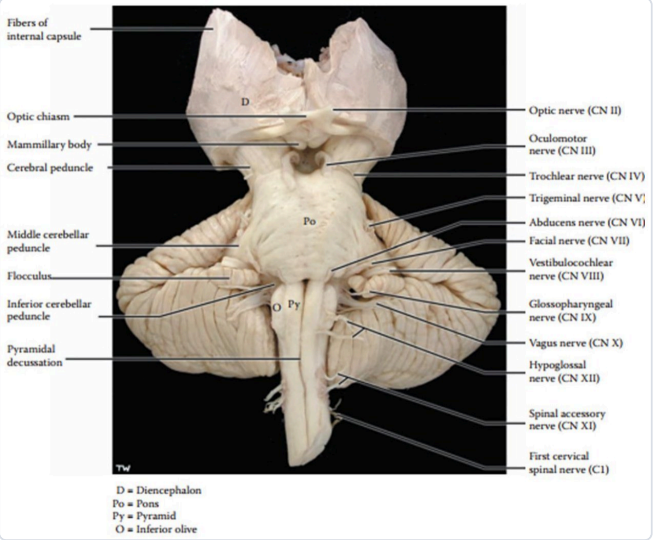


Figura 37. Tronco encefálico em vista anterior com a emergência dos nervos cranianos.

I Nervo olfatório (aferente visceral especial)

- O olfato é a **única sensibilidade não processada no tálamo**.
- **1º neurônio:** neurônio bipolar do epitélio olfativo (mucosa no teto da cavidade nasal, sobre a lâmina cribriforme do etmoide). Seu dendrito possui cílios olfatórios expostos ao muco, que captam as moléculas odoríferas; o axônio amielínico atravessa a lâmina cribriforme formando os filetes do nervo olfatório.

Epitélio olfativo → nervos olfatórios → placa crivosa → sinapse com o 2º neurônio no bulbo olfatório → tracto olfatório

- **Estria lateral:** unco e hipocampo ipsilaterais (olfato consciente).
- **Estria medial:** giro do cíngulo ipsilateral (olfato consciente) e substância perfurada anterior (que também projeta para o bulbo olfatório contralateral) → comunicação com os núcleos salivatórios (salivação reflexa).

> **CONSEQUÊNCIA CLÍNICA**
> A partir do bulbo olfatório, a via olfativa para o córtex é **bilateral** — logo, **lesões centrais não causam anosmia**. O que causa anosmia (e, portanto, ageusia) são as lesões periféricas: rinite, Parkinson, trauma...

Exame físico

- Afastar obstrução nasal (anosmia por condução).
- Testar uma narina de cada vez, fechando a outra, com substâncias **não irritantes** (para não estimular o trigêmeo): café, cravo, baunilha, canela.
- Mais importante do que o paciente acertar o odor é ele **perceber** um odor.

SÍNDROME DE FOSTER KENNEDY

Anosmia ipsilateral + atrofia óptica ipsilateral + papiledema contralateral = tumor de lobo frontal.

OUTRAS CAUSAS DE HIPOSMIA

Presbiosmia: redução do olfato pelo envelhecimento.
Deficiência de B6, B12 e vitamina A: reduz olfato e paladar.

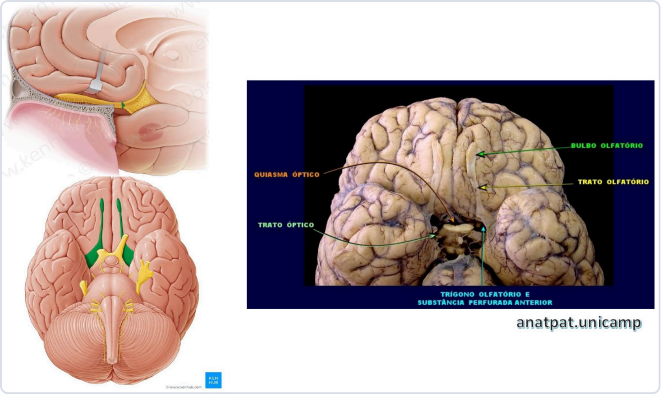


Figura 38. Bulbo e tracto olfatório (anatpat.unicamp).

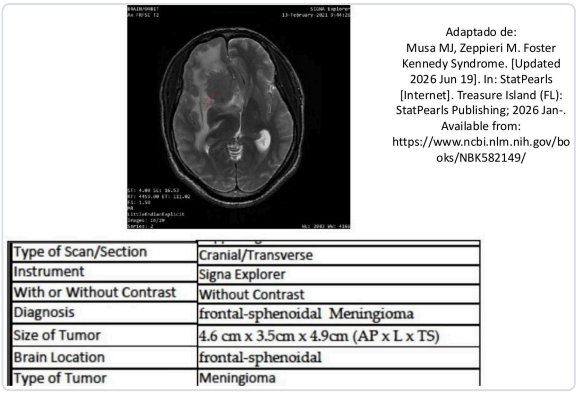


Figura 39. Foster Kennedy: RM de crânio (axial) com meningioma fronto-esfenoidal de 4,6 × 3,5 × 4,9 cm. Adaptado de Musa MJ, Zeppieri M. StatPearls, 2026.

II Nervo óptico (aferente somático especial)

- **Objetivo:** ligar a retina ao cérebro. Carrega informações da visão, dos reflexos e da acomodação.
- Cones e bastonetes são os receptores periféricos → camada bipolar (1º neurônio) → camada ganglionar (2º neurônio) → os axônios formam o nervo óptico.
- A mácula fica temporal ao nervo óptico; a fóvea fica no centro da mácula.

PAPILA ÓPTICA (DISCO ÓPTICO)

Porção intraocular do nervo óptico, visível à fundoscopia como o ponto de convergência de todos os axônios das células ganglionares da retina (cerca de 1–1,2 milhão de fibras) antes de deixarem o globo ocular. Não tem fotorreceptores — corresponde à **mancha cega fisiológica** do campo visual.

Via óptica

Nervo óptico → órbita e canal óptico → quiasma óptico → retina temporal segue no tracto óptico ipsilateral; retina nasal cruza para o contralateral

- As fibras do tracto óptico são ~80% aferentes visuais e ~20% aferentes pupilares.
- A representação da retina só não é preservada nos tractos ópticos e nos corpos geniculados.
- **Fibras visuais (radiações ópticas):** tractos ópticos → corpos geniculados laterais → parte retrolenticular da cápsula interna (posterior ao núcleo lentiforme) → lábios do sulco calcarino.
- **Fibras dos reflexos ópticos:** tractos ópticos → área pré-tectal do mesencéfalo (à frente dos colículos superiores) → núcleos de Edinger-Westphal ipsi e contralateral → fibras parassimpáticas pelo oculomotor → reflexos fotomotor direto e consensual (no consensual, as fibras cruzam a linha média pela comissura posterior).
- **Olhar para um estímulo visual:** colículo superior → tracto tetoespinal → núcleos do tronco encefálico → viram olhos e pescoço.

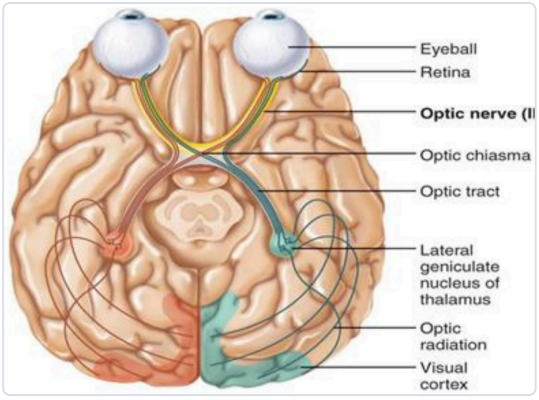


Figura 40. Via óptica: retina, nervo, quiasma, tracto, corpo geniculado lateral, radiação óptica e córtex visual.

Exame físico do II nervo

1. **Inspeção:** catarata, cicatrizes, corpos estranhos, discoria, proptose e fotofobia.
2. **Acuidade visual** (com a lente corretiva do paciente, se usar):
   - Tabela de Snellen (6 m) · cartão de Rosenbaum (36 cm) · *pinhole* para ametropias — ler pelo menos metade dos caracteres da linha.
   - AV pior que 20/800: testar "contar dedos", "movimento das mãos" e "percepção de luz".
   - **Visão de cores:** dessaturação do vermelho nas neurites ópticas (doenças desmielinizantes); alteração de vermelho e verde no daltonismo.
   - **Cegueira noturna:** hipovitaminose A primária e secundária (deficiência de zinco, hepatopatias crônicas graves, má absorção de gorduras), retinose pigmentar e miopia alta.
3. **Campos visuais (campimetria por confrontação):**
   - Examinar cada campo e depois fazer estímulo simultâneo para afastar extinção (*red pin* — alfinete vermelho de 5 mm, sensibilidade de 73%).
   - Paciente e examinador na mesma altura ocular, com o objeto a meio caminho entre eles.
   - Lembrar do reflexo de piscamento (*blink*) para pacientes com restrição de consciência.
4. **Fundoscopia** (ver adiante).

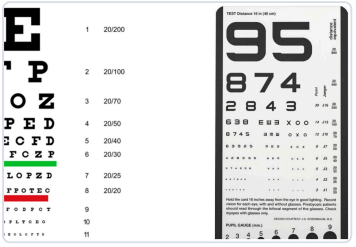


Figura 41. Tabela de Snellen e cartão de Rosenbaum.

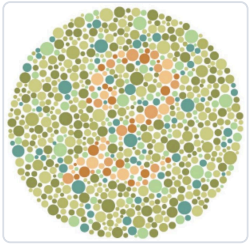


Figura 42. Prancha de Ishihara (visão de cores).



Figura 43. Campimetria por confrontação.



Figura 44. *Red pin* (Fig. 4.35, Tratado de Neurologia da ABN).

Mapeamento de lesões e defeitos do campo visual

#	Local da lesão	Defeito
1	Retina temporal (olho D)	Escotoma nasal unilateral do olho D — a hemirretina temporal capta o campo nasal do mesmo olho (a luz viaja em linha reta).
2	Nervo óptico D (lesão total)	Cegueira monocular completa (anopia) do olho D.
3	Quiasma — lesão sagital central	**Hemianopsia bitemporal** (corta as fibras nasais que cruzam). Causa frequente: adenoma de hipófise.
4	Quiasma — lesão lateral D	Hemianopsia nasal unilateral do olho D (fibras temporais não cruzadas).
5	Tracto óptico D	Hemianopsia homônima contralateral (esquerda).
6	Radiação óptica inferior (alça de Meyer, lobo temporal)	Quadrantanopsia homônima superior esquerda — *"pie in the sky"* (torta no céu).
7	Radiação óptica superior (lobo parietal)	Quadrantanopsia homônima inferior esquerda — "torta no chão".
8	Radiações ópticas D (lesão completa)	Hemianopsia homônima esquerda completa.
9	Córtex visual occipital D (V1)	Hemianopsia homônima esquerda **com preservação macular** — dupla irrigação do polo occipital (artérias cerebrais média e posterior).

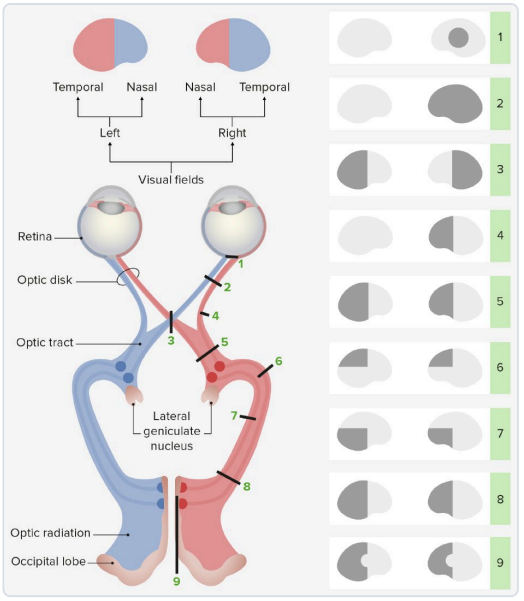


Figura 45. Defeitos de campo visual conforme o local da lesão (1–9).

Campimetria — topografia rápida

Defeito	Topografia
Defeitos altitudinais	Retina ou córtex
Defeitos horizontais	Em toda a extensão da via óptica
Escotoma central e paracentral	Mácula ou nervo óptico
Escotoma juncional	Massa próxima ao quiasma que pega o nervo óptico D e o joelho de Wilbrand E
Escotoma arqueado	Mais comum no glaucoma — o feixe máculo-papilar é sensível ao aumento de pressão
Hemianopsia homônima	Lesão retroquiasmática (quanto mais incongruente, mais anterior a lesão)
Quadrantanopsia superior	Alça de Meyer (lobo temporal)
Quadrantanopsia inferior	Lobo parietal
Hemianopsia que poupa a mácula	Lobo occipital

Defeito	Topografia
Hemianopsia bitemporal	Quiasma óptico
Constrição concêntrica (visão em túnel)	Glaucoma, atrofia óptica e retinite pigmentosa

Fundoscopia (exame oftalmoscópico)

- Ambiente escuro; para facilitar a abertura da pupila, o paciente olha para um ponto fixo distante.
- Avaliar: **papila** (edema, atrofia, drusa, aumento da escavação...), **retina** (aspecto, lesões, cor), **mácula** e vasos (luz branca) e **reflexo vermelho**.
- **Papiledema** = edema de papila bilateral por hipertensão intracraniana. Diferenciar do edema de papila da neuropatia óptica anterior e da palidez de papila (atrofia óptica).

> **NEUROPATIA ÓPTICA**
> Diagnóstico considerado quando a perda visual (acuidade, visão de cores ou campo visual) acompanha-se de anormalidade do aspecto do disco óptico ou de **defeito pupilar aferente relativo**.

Irrigação

- **Ramos ciliares:** irrigam a parte terminal do nervo óptico e a coroide. Têm poucas anastomoses, por isso há isquemia na hipoperfusão; além disso, quando o nervo está edemaciado ou atrofiado, tende a interromper o fluxo.
- A retina é suprida por ramos da **artéria central da retina**, ramo da artéria oftálmica — o primeiro ramo intracraniano da carótida interna.

> **ATENÇÃO**
> Oclusão da artéria central da retina é um **equivalente isquêmico**: investigar como se fosse um AVC (embolia ou arterite de células gigantes). Achado clássico: **mácula vermelho-cereja**.



Figura 46. Fundo de olho normal.

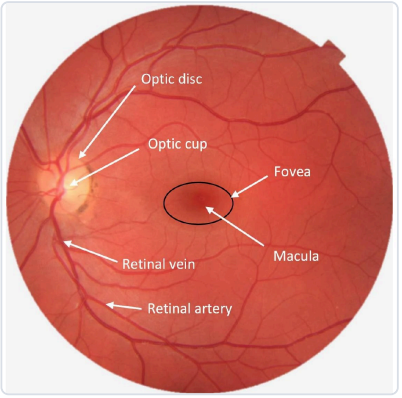


Figura 47. Anatomia da fundoscopia: disco e escavação óptica, fóvea, mácula, veia e artéria retinianas.

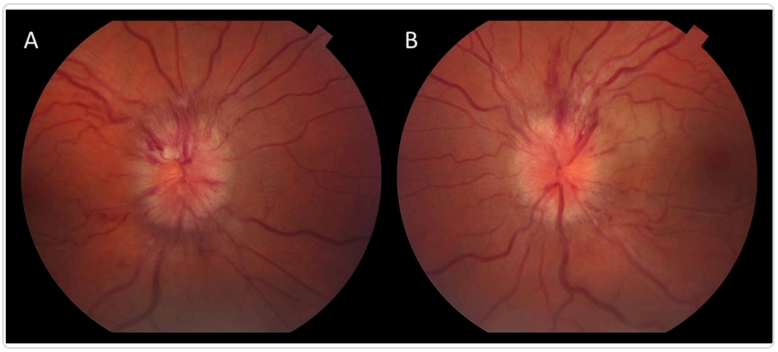


Figura 48. Fundoscopias A e B apresentadas em aula (alterações de papila).

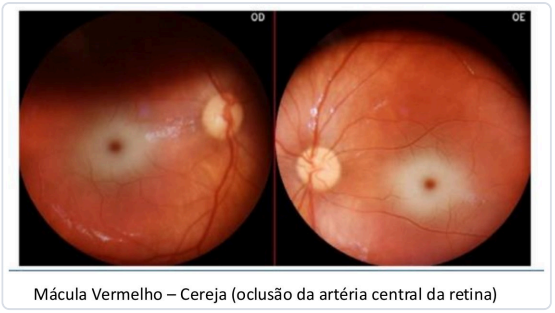


Figura 49. Mácula vermelho-cereja (oclusão da artéria central da retina).

III · IV · VI Oculomotor, troclear e abducente

Nervo oculomotor (III) — via motora somática

Tem dois componentes: uma via **motora somática** (voluntária), do núcleo oculomotor propriamente dito, e uma via **parassimpática** (visceral), do núcleo de Edinger-Westphal.

O núcleo oculomotor fica no mesencéfalo, ventral ao aqueduto cerebral, no nível dos colículos superiores. É formado por subnúcleos pareados que inervam quatro músculos extraoculares e um palpebral:

Músculo	Ação / particularidade
Reto medial	Adução — inervação ipsilateral
Reto inferior	Abaixamento — inervação ipsilateral
Oblíquo inferior	Exciclotorção e elevação (na mirada medial) — inervação ipsilateral
Reto superior	Recebe **apenas fibras cruzadas** (contralaterais), do subnúcleo do lado oposto
Levantador da pálpebra superior	Músculo estriado. Inervado por um subnúcleo central caudal único e não pareado, que envia fibras **bilateralmente** — por isso lesões nucleares unilaterais do III podem causar **ptose bilateral**.

Os axônios saem pela face ventral do mesencéfalo, junto aos pedúnculos cerebrais, na fossa interpeduncular; seguem até a órbita pela fissura orbital superior e dividem-se em **ramo superior** (reto superior e levantador da pálpebra) e **ramo inferior** (reto medial, reto inferior e oblíquo inferior, além das fibras parassimpáticas).

Nervo oculomotor (III) — via parassimpática

- O núcleo de Edinger-Westphal fica dorsomedial ao núcleo oculomotor, no "complexo oculomotor". Contém os neurônios pré-ganglionares parassimpáticos, que trafegam no ramo inferior do III até a órbita e fazem sinapse no **gânglio ciliar** (entre o nervo óptico e o reto lateral).
- Os neurônios pós-ganglionares (colinérgicos) emitem os **nervos ciliares curtos**, que inervam:
  - **Esfíncter da pupila** — miose (reflexo fotomotor e de acomodação);
  - **Músculo ciliar** — acomodação do cristalino para visão de perto.

É a base anatômica do reflexo fotomotor e da **tríade da acomodação** (miose, convergência e aumento da curvatura do cristalino).

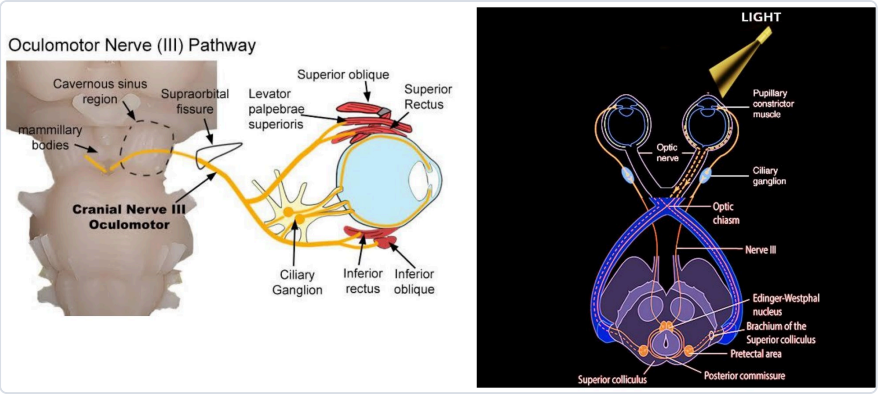


Figura 50. Trajeto do nervo oculomotor e via do reflexo fotomotor.

> **LEMBRAR**
>
> Lesões **isquêmicas** do oculomotor costumam **poupar a pupila**; lesões **compressivas** geram **midríase**, porque as fibras parassimpáticas ficam na parte mais externa do nervo.

Nervo troclear (IV)

- Único nervo craniano que emerge da **face dorsal** do tronco encefálico; decussa antes de sair e inerva o oblíquo superior **contralateral**.
- É o nervo craniano com o trajeto intracraniano mais longo e o de menor calibre — o que o torna especialmente suscetível a trauma, cirurgia, compressão ou estiramento.

Origem e trajeto: núcleo no mesencéfalo dorsal, na altura do colículo inferior, próximo à substância cinzenta periaquedutal e dorsal ao fascículo longitudinal medial. As fibras contornam a substância cinzenta central, decussam no véu medular anterior (teto do aqueduto de Sylvius) e saem pela face dorsal, logo abaixo dos colículos inferiores — todas as fibras do IV são cruzadas. Contorna lateralmente o mesencéfalo na cisterna perimesencefálica, entre as artérias cerebral posterior e cerebelar superior; entra na parede lateral do seio cavernoso (inferior ao III), atravessa a fissura orbital superior e termina no oblíquo superior.

Função: inerva exclusivamente o oblíquo superior — inciclotorção e abaixamento (na mirada medial).

- A paralisia troclear causa **hipertropia** do olho afetado, com diplopia vertical ou oblíqua que piora ao olhar para baixo e para o lado contrário à lesão.
- A diplopia piora com a inclinação da cabeça para o lado da lesão e melhora com a inclinação contralateral (**sinal de Bielschowsky**).
- Lesão central (núcleo/fascículo) → paralisia do músculo **contralateral**; lesão periférica do nervo → paralisia **ipsilateral**.
- Causas mais comuns de paralisia isolada do IV: trauma, isquemia microvascular e neoplasias.

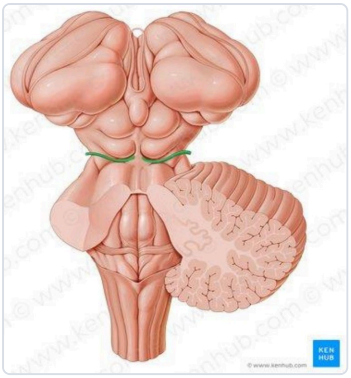


Figura 51. Tronco encefálico, vista dorsal: emergência do IV.



Figura 52. Movimentação ocular e estrabismo.

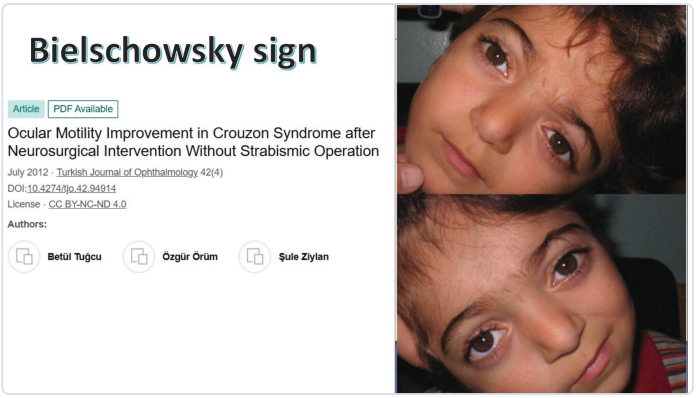


Figura 53. Sinal de Bielschowsky. Tuğcu B, et al. Turk J Ophthalmol 2012;42(4).

Nervo abducente (VI)

Núcleo do abducente (ponte caudal, ventral ao assoalho do IV ventrículo, perto da linha média) → fascículo → sai na junção pontobulbar (sulco bulbopontino) → seio cavernoso (**dentro** do seio, junto à carótida interna — e não só na parede lateral, como III, IV e V1) → fissura orbital superior → reto lateral

- **Função:** reto lateral — abdução do olho.
- As fibras do facial fazem uma alça ao redor do núcleo do abducente, formando o **colículo facial** no assoalho do IV ventrículo — lesões nessa região podem causar paralisia combinada do VI e do VII.
- **Paralisia do VI:** limitação da abdução do olho ipsilateral; diplopia binocular **horizontal** (imagens lado a lado) que piora ao olhar para o lado da lesão; **esotropia** (desvio para dentro) pela ação não compensada do reto medial.

Controle supranuclear do olhar

- **Seis sistemas de controle:** sacádico, perseguição uniforme, vergência, fixação, optocinético e vestibulococlear.
- **Sácades (controle contralateral):** campo ocular frontal D → formação reticular paramediana pontina (FRPP) D → núcleo do VI D → abdução do olho D → fascículo longitudinal medial → núcleo oculomotor E → adução do olho E.
- **Perseguição uniforme para a direita:** lobo occipital D comunica-se com a área de associação têmporo-parietal D → FRPP e núcleos vestibulares (objetivo: manter a fóvea no objeto).
- **Vergência:** controle auxiliado pelos núcleos vestibulares para manter a posição correta da cabeça.

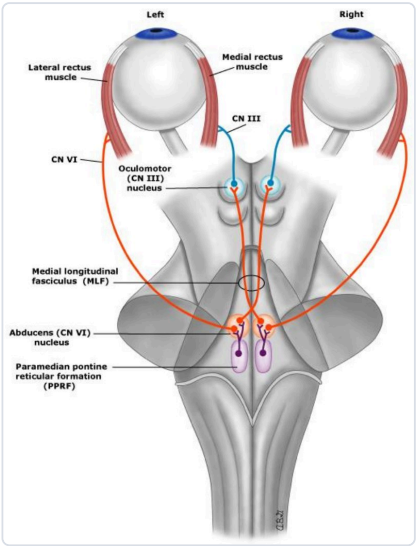


Figura 54. Circuito do olhar conjugado horizontal: FRPP, núcleo do VI, FLM e núcleo do III.

> **NOTA DE REVISÃO**
>
> Na descrição clássica, o campo ocular frontal projeta-se para a FRPP **contralateral** (é isso que faz o controle das sácades ser contralateral): FOF D → FRPP E → olhar conjugado para a esquerda. A sequência a partir da FRPP (núcleo do VI → FLM → III contralateral) está correta. Vale confirmar com a professora.

Inervação simpática da pupila

Hipotálamo (1º neurônio) → C8–T2 (2º neurônio) → arco sobre o ápice do pulmão e sob a artéria subclávia (tumor de Pancoast) → parede da carótida comum (3º neurônio) → carótida interna → seio cavernoso → "carona" em V1 (ramo oftálmico do trigêmeo) → fissura orbital superior → músculo dilatador da pupila

TUMOR DE PANCOAST E SÍNDROME DE HORNER

Tipo raro de câncer de pulmão que se desenvolve exclusivamente no ápice de um dos pulmões. Relaciona-se à **síndrome de Horner**: semiptose palpebral (músculo tarsal superior ou de Müller), pseudoenoftalmia (semiptose + elevação da pálpebra inferior por paresia do músculo tarsal inferior), **miose** e **anidrose** ipsilateral.

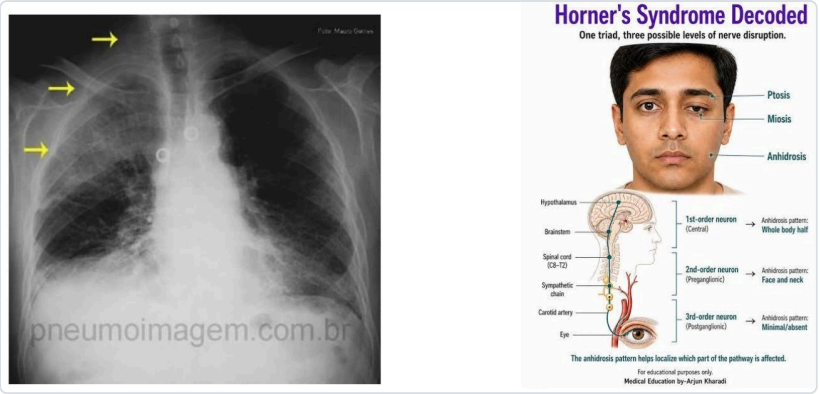


Figura 55. Radiografia com tumor de Pancoast (setas) e esquema da síndrome de Horner — o padrão de anidrose ajuda a localizar o neurônio afetado.

Semiologia do III, IV e VI e das pupilas

1. **Inspeção:** globo ocular (pseudoenoftalmia na síndrome de Horner, exoftalmia na doença de Graves, sinal de Collier na síndrome de Parinaud), pálpebras (semiptose, ptose), alinhamento ocular (exotropia ou esotropia), vasos sanguíneos (fístula carótido-cavernosa).
2. **Pupilas:** tamanho, forma, igualdade e posição; reflexos fotomotor direto e consensual (luz incidida obliquamente, com o paciente olhando para um ponto distante); reflexo de acomodação (olhar para longe e depois para o dedo do examinador no centro do campo visual).
3. **Movimentação ocular:**
   - Observar a posição da cabeça (há compensação?).
   - Perseguição nas 6 posições: olhar para o lado parético piora a diplopia (as imagens se afastam) e, ao tampar o olho parético, desaparece a imagem mais externa.
   - Sácades: velocidade, magnitude (hipo ou hipermétricas) e precisão.
   - Quando um olho acompanha o outro, fala-se em **mirada conjugada**: o controle da mirada **horizontal** fica na **ponte**; o da **vertical**, no **mesencéfalo**.
   - **Nistagmo optocinético** fisiológico (olhar pelo vidro do carro ou tambor rotatório) — boa dica para examinar a perda visual psicogênica.

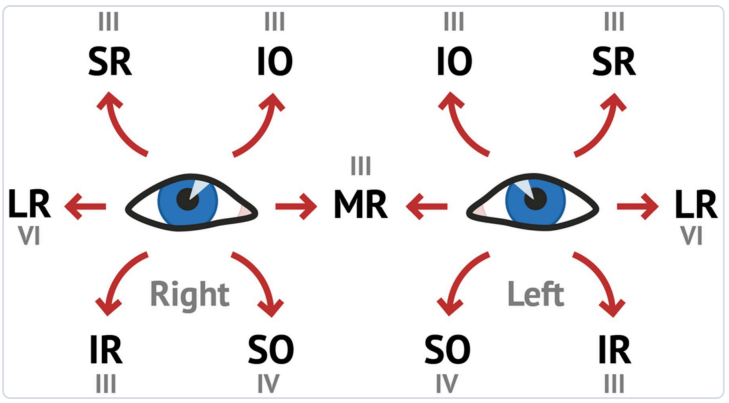


Figura 56. Músculos extraoculares e nervos responsáveis em cada direção do olhar (SR, IO, MR, LR, IR, SO).

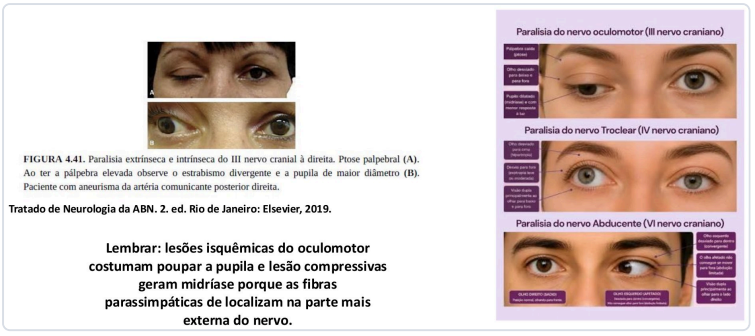


Figura 57. Paralisia extrínseca e intrínseca do III à direita por aneurisma da comunicante posterior (Fig. 4.41, Tratado ABN) e quadro comparativo das paralisias do III, IV e VI.

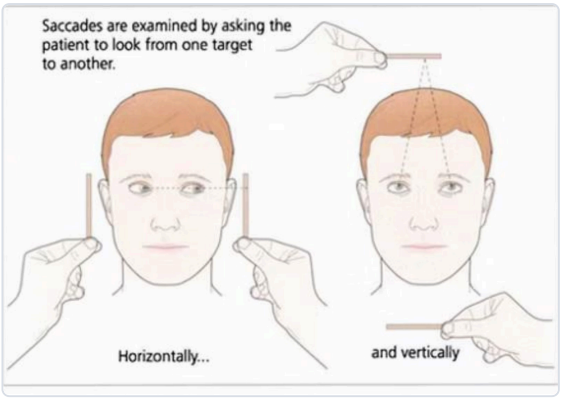


Figura 58. Exame das sácades, horizontal e vertical.



Figura 59. Ptose palpebral bilateral por deiscência dos músculos levantadores (note a ausência das pregas palpebrais) (A); compensação parcial pela contração do frontal (B). Fig. 4.42, Tratado ABN.

Alterações pupilares clássicas

Achado	Características
Pupila de Adie	Mulher jovem com pupila midriática que **não contrai à luz, mas contrai na acomodação**. Etiologia: desnervação parassimpática pós-ganglionar (após o gânglio ciliar) de causa desconhecida. Responde à **pilocarpina 0,1%** (colírio colinérgico de baixa concentração) por hipersensibilidade dos receptores colinérgicos.
Pupilas de Argyll-Robertson	Pupilas que não contraem à luz, mas contraem na acomodação (perto). Causa clássica: **neurossífilis**, principalmente associada a *tabes dorsalis*.
Pupila de Marcus Gunn	**Defeito pupilar aferente relativo** — o problema está na aferência. Muito comum nas neurites ópticas.
Sinal de Collier	Retração palpebral bilateral, na síndrome de Parinaud.



Figura 60. Pupila de Adie.

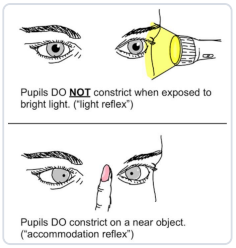


Figura 61. Argyll-Robertson: não contrai à luz; contrai para perto.

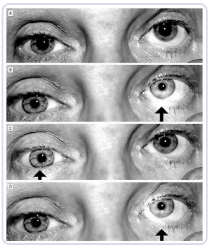


Figura 62. Marcus Gunn (teste da lanterna alternada).

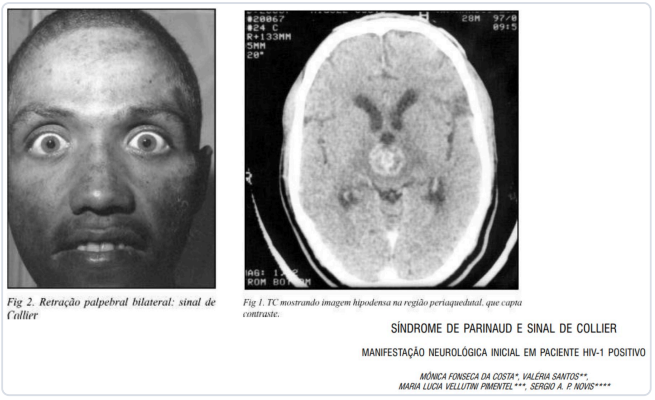


Figura 63. Síndrome de Parinaud e sinal de Collier — retração palpebral bilateral e TC com lesão periaquedutal (manifestação inicial em paciente HIV-positivo; Costa MF, et al.).

Síndromes

Síndrome da fissura orbital superior

Pela fissura passam o III, o IV, o VI, os ramos lacrimal, nasociliar e frontal (supraorbital) do V1 e a veia oftálmica superior.

- **Oftalmoplegia completa** — paralisia do III, IV e VI.
- **Ptose** — paralisia do levantador da pálpebra (ramo superior do III).
- **Midríase fixa** — lesão das fibras parassimpáticas do III.
- **Anestesia/dor na fronte e hipoestesia corneana** com abolição do reflexo corneano — comprometimento dos ramos frontal e nasociliar do V1.

Se houver envolvimento adicional do **nervo óptico** (que passa pelo canal óptico adjacente, não pela fissura), configura-se a **síndrome do ápice orbitário**, que acrescenta perda visual.

Síndrome de Gradenigo

Lesão do **ápice petroso** — espaço pneumatizado em contato íntimo com a ponta do rochedo; infecções do ouvido médio/mastoide podem se disseminar por contiguidade. Tríade clássica:

- Otorreia/otite média (ou mastoidite) ipsilateral;
- Paralisia do abducente (VI) ipsilateral — diplopia horizontal e limitação da abdução;
- Dor facial/retro-orbitária intensa no território do trigêmeo (principalmente V1), por acometimento do gânglio de Gasser ou do próprio nervo.

V Nervo trigêmeo

Nervo **misto**: sensibilidade da face e das mucosas das cavidades nasal e oral, e motricidade dos músculos da mastigação.

Divisões periféricas

Três ramos que se unem no gânglio trigeminal (de Gasser), no cavo de Meckel, lateral ao seio cavernoso:

Ramo	Tipo	Território	Saída do crânio
V1 — oftálmico	Sensitivo	Pele da face superior, córnea, grande parte da dura-máter (fossa anterior, foice, tentório, seios venosos) e artérias piais proximais	Fissura orbital superior
V2 — maxilar	Sensitivo	Face média (pálpebra inferior, nariz, lábio superior), seios paranasais, mucosa nasal e oral, gengiva e dentes superiores, parte da dura da fossa média	Forame redondo
V3 — mandibular	Sensitivo e motor	Face inferior (gengiva e dentes inferiores, região temporal, parte do pavilhão auricular, lábio inferior). Motor: masseter, temporal, pterigoides, tensor do tímpano, tensor do véu palatino, milo-hióideo e ventre anterior do digástrico	Forame oval

Neurônios e núcleos

1º neurônio: os corpos celulares das fibras sensitivas ficam no gânglio trigeminal (análogo ao gânglio da raiz dorsal). **Exceção:** as fibras proprioceptivas têm o corpo celular dentro do tronco, no núcleo mesencefálico.

Núcleo (2º neurônio)	Função
Mesencefálico	Propriocepção da face (músculos da mastigação, ATM)
Sensitivo principal (pontino)	Tato discriminativo e vibração
Espinal do trigêmeo	Dor e temperatura. Estende-se da ponte caudal até a medula cervical alta (~C2–C4). Organização somatotópica **"em casca de cebola"**
Motor (pontino)	Fibras motoras que seguem com V3 para os músculos da mastigação

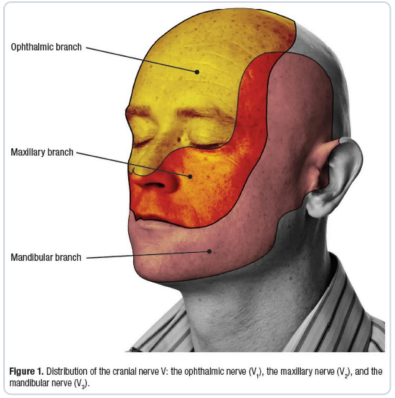


Figura 64. Territórios sensitivos de V1, V2 e V3.

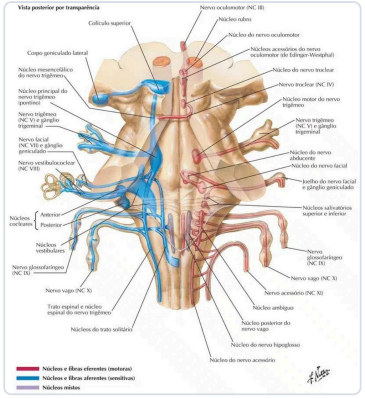


Figura 65. Núcleos dos nervos cranianos no tronco.

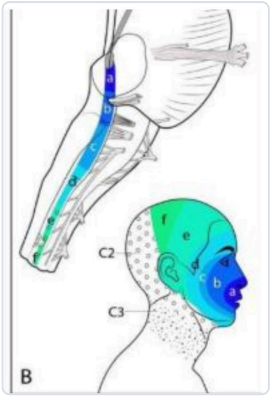


Figura 66. Núcleo espinal do trigêmeo: somatotopia "em casca de cebola".

Músculos da mastigação

- **Masseter:** fecha e projeta a mandíbula.
- **Temporal:** descrito no slide como "abre e retrai a mandíbula".
- **Pterigoide medial:** fecha a mandíbula. **Pterigoide lateral:** abre a mandíbula.
- Os pterigoides, ao contraírem, desviam a mandíbula para o lado contralateral — logo, a fraqueza gera **desvio da mandíbula para o lado da lesão**.
- A inervação motora é **bilateral**; logo, lesões unilaterais não geram fraqueza intensa.

> **NOTA DE REVISÃO**
>
> Na anatomia clássica, o músculo temporal **eleva (fecha) e retrai** a mandíbula; quem abre é sobretudo o pterigoide lateral (com os supra-hióideos). Já a inervação bilateral se refere ao controle cortical (supranuclear) do núcleo motor — por isso uma lesão **supranuclear** unilateral causa pouca fraqueza; o slide fala em "lesões nos núcleos".

Exame físico do V

- **Motor:** inspeção do masseter e do temporal; força para abrir e fechar a boca; desvio da mandíbula; movimentos de lateralidade, protrusão e retração.
- **Sensitivo:** respeita a linha média; testar tátil e dolorosa; reflexo córneo-palpebral (V → VII); reflexo mandibular (V → V).

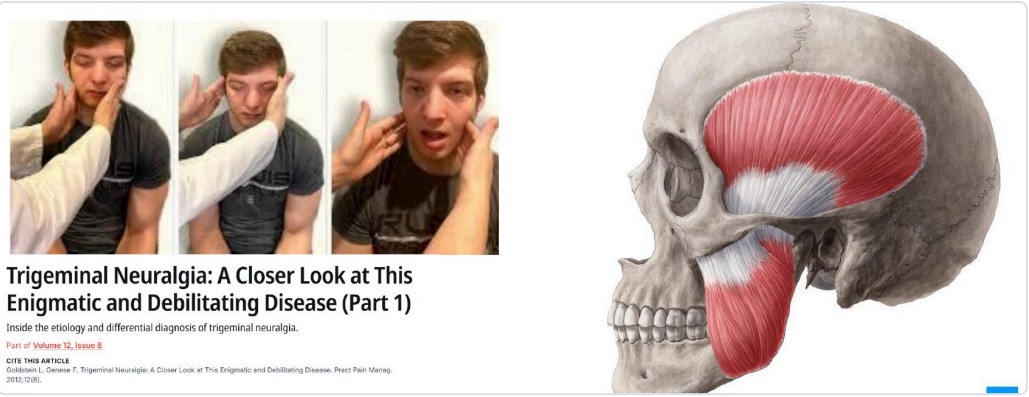


Figura 67. Neuralgia do trigêmeo (Goldstein L, Genese F. Pract Pain Manag 2012;12(8)) e músculos da mastigação (Kenhub).

VII Nervo facial / intermédio

Nervo intermédio (raiz sensitiva e autonômica)

- **Parassimpático:** gânglio submandibular → glândulas submandibulares e sublinguais; gânglio pterigopalatino → glândulas lacrimais.
- **Paladar** dos 2/3 anteriores da língua.
- Sensibilidade exteroceptiva e proprioceptiva do tímpano e do conduto auditivo externo.

Nervo facial (parte motora)

- Músculos da mímica facial e músculo estapédio.

Via motora: córtex motor → coroa radiada → trato corticobulbar → joelho da cápsula interna → pedúnculo cerebral → decussa na ponte → núcleo do facial (ponte).

Semiologia

- **Inspeção:** simetria, tônus, atrofia, fasciculações e contrações anormais (ex.: espasmo hemifacial).
- **Manobras:** fechar os olhos com força (e tentar abri-los passivamente); enrugar a fronte; elevar as sobrancelhas; inflar as bochechas; fazer bico; ativar o platisma abaixando o canto da boca; tentar abrir os lábios fechados.
- A fraqueza do estapédio gera **hiperacusia**.
- **Reflexos:** corneano (V → VII), glabelar (V → VII), orbicular da boca (V → VII) e sinal de **Chvostek** (contração da face à percussão do nervo facial — hipocalcemia).
- **Paladar:** doce (sacarose), salgado (cloreto de sódio), azedo (ácido cítrico) e amargo (quinino). Fazer com a língua protrusa, enxaguar entre os testes e testar o amargo por último. Aplicar na junção do terço anterior com o médio.

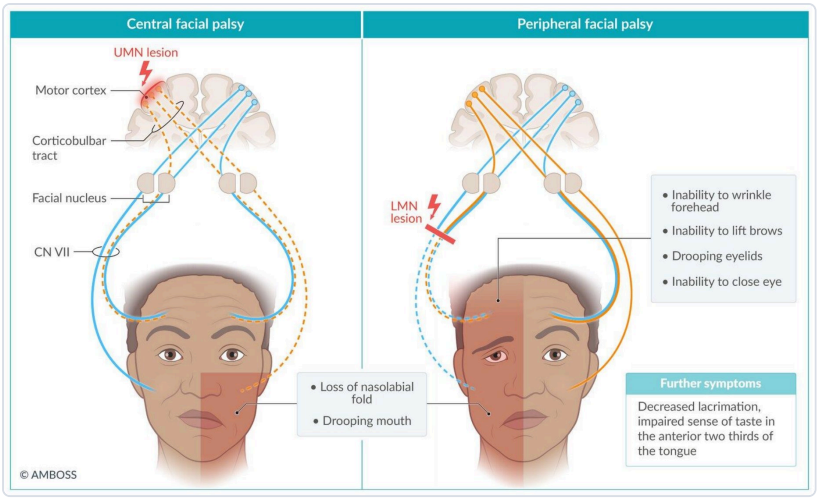


Figura 68. Paralisia facial central (lesão do NMS: poupa a fronte) × periférica (lesão do NMI: acomete toda a hemiface, com redução de lacrimejamento e do paladar nos 2/3 anteriores). © AMBOSS.

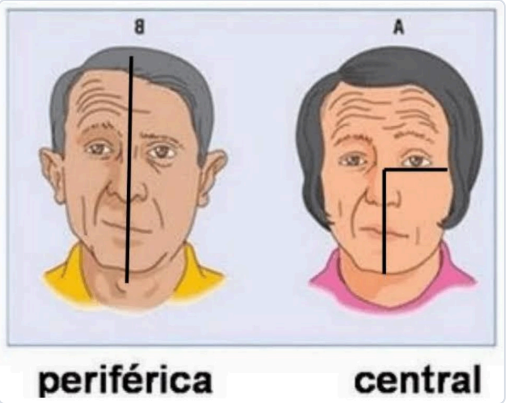


Figura 69. Paralisia facial periférica (B) × central (A).

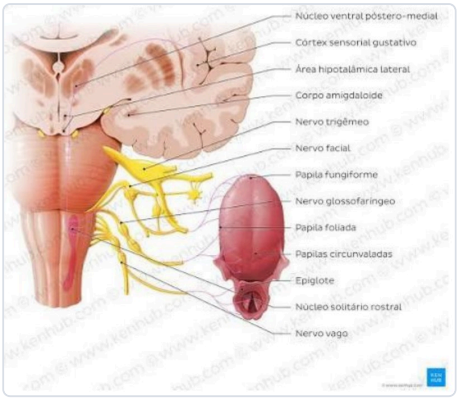


Figura 70. Vias gustativas e núcleos relacionados.

VIII Nervo vestíbulo-coclear

- **Funções vestibulares:** serão abordadas na aula de vertigem e tontura.
- **Função auditiva:** testes de Rinne e Weber.

Achado	Rinne	Weber	Interpretação
Normal	Positivo bilateral (CA > CO)	Sem lateralização	Audição normal
Perda condutiva à direita	Negativo à direita (CO > CA)	Lateraliza para a direita (lado afetado)	Obstrução / otosclerose / otite à direita
Perda neurossensorial à direita	Positivo bilateral (CA > CO), limiares elevados à direita	Lateraliza para a esquerda (lado são)	Lesão coclear ou do VIII à direita

CA = condução aérea; CO = condução óssea.

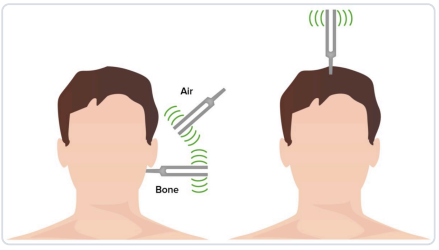


Figura 71. Testes de Rinne e Weber.

IX · X · XI Glossofaríngeo, vago e acessório

IX e X — glossofaríngeo e vago

- Observar a natureza da voz e a qualidade da deglutição da saliva.
- **Glossofaríngeo:** sensibilidade geral e paladar do terço posterior da língua.
- **Palato e úvula:** na lesão unilateral do X, a úvula e a parede posterior da faringe **desviam para o lado são** ao fonar "Ah".
- **Reflexo do vômito:** estimulação da parede posterior da faringe (aferência IX, eferência X).
- **Reflexo da tosse** (IX e X → IX e X): pode ser desencadeado por estímulo do conduto auditivo externo.
- **Reflexo oculocardíaco** (V → X): bradicardia ao comprimir o globo ocular.
- **Reflexo do seio carotídeo** (IX → X): bradicardia ao comprimir o seio carotídeo.
- Obs.: o conduto auditivo externo tem inervação múltipla — V, VII, IX e X.

> **NOTA DE REVISÃO**
> O slide grafa o reflexo do vômito como "IX → V". O arco clássico é **aferência pelo IX e eferência pelo X**.

XI — espinhal-acessório

A função da parte intracraniana não pode ser distinguida da do X; avalia-se apenas a parte espinhal:

- **Esternocleidomastoideo:** rotação da cabeça contra resistência para o lado oposto.
- **Trapézio:** elevação dos ombros contra resistência.

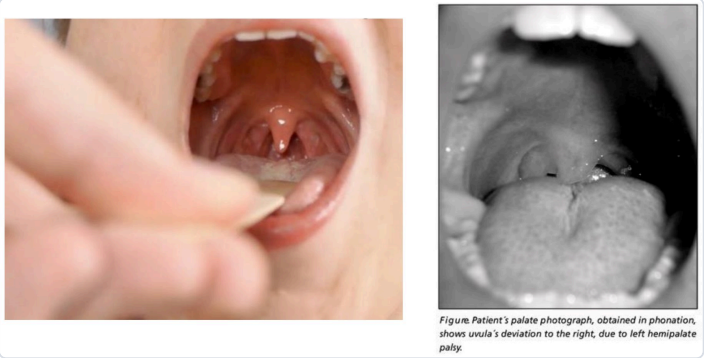


Figura 72. Exame do palato: desvio da úvula para a direita por hemiparesia palatal esquerda.



Figura 73. Avaliação do trapézio (elevação dos ombros contra resistência).

XII Nervo hipoglosso

- **Inspeção da língua** em repouso, com a boca aberta: posição e aparência — fasciculações e atrofia no leito bucal (NMI / ELA); movimentos involuntários (coreia, discinesia orofacial).
- **Protrusão:** movimentar nas 4 direções e forçar a bochecha lateralmente contra o dedo do examinador.
- Na protrusão, a língua **desvia para o lado da lesão** (ação desimpedida do genioglosso contralateral). Dentro da boca, a língua desvia para o lado oposto à lesão.

> **DICA**
> Se houver desvio da rima labial, ajuste-a antes de avaliar a língua.



FIGURA 4.52. Língua atrófica bilateral. Ao tentar a protrusão, a língua não ultrapassa o limite dos dentes.

Figura 74. Língua atrófica bilateral: na protrusão, não ultrapassa o limite dos dentes (Fig. 4.52, Tratado ABN).



FIGURA 4.53. Lesão do XII nervo cranial à direita resultando atrofia e desvio homolateral ao protrair a língua.

Figura 75. Lesão do XII à direita: atrofia e desvio homolateral à protrusão (Fig. 4.53, Tratado ABN).

Síndromes alternas (cruzadas) do tronco encefálico

Síndrome	Local	Quadro
Weber	Mesencéfalo	Paresia do III ipsilateral + hemiplegia contralateral (trato corticoespinal no pedúnculo cerebral).
Parinaud	Teto mesencefálico	Paralisia do olhar conjugado vertical para cima + pupilas arreativas à luz (compressão por pinealoma/hidrocefalia).
Millard-Gubler	Ponte	Paresia ipsilateral do VI e do VII (periférica) + hemiplegia contralateral.
Wallenberg	Bulbo lateral	Infarto da PICA / artéria vertebral. **Ipsilateral:** anestesia facial (V), síndrome de Horner, ataxia cerebelar, disfagia/disfonia (núcleo ambíguo — IX/X). **Contralateral:** termoanalgesia do corpo (trato espinotalâmico).

CAPÍTULO 10

Exame do estado mental, baterias cognitivas e classificação das afasias

Instrumentos de rastreio cognitivo à beira do leito

Instrumento	O que avalia
MEEM — Mini-Exame do Estado Mental	Escore máximo 30. Orientação, memória de curto prazo, atenção/cálculo, linguagem e cópia de pentágonos. **Influenciado pela escolaridade.**
MoCA — Montreal Cognitive Assessment	Mais sensível para **comprometimento cognitivo leve**. Inclui teste do relógio, trilhas, tarefas visuoespaciais e funções executivas complexas.
FAB — Frontal Assessment Battery	Funções do lobo frontal: conceituação (similaridades), fluência léxica, série motora de Luria (punho–borda–palma) e controle inibitório (*go–no-go*).

Diagnóstico diferencial clínico das afasias

Afasia	Fala	Compreensão	Repetição	Localização
Broca (motora)	**Não fluente**	Preservada	Comprometida	Área de Broca (frontal posterior)
Wernicke (sensitiva)	Fluente (parafasias)	**Comprometida**	Comprometida	Área de Wernicke (temporal superior)
De condução	Fluente	Preservada	**Comprometida**	Fascículo arqueado
Global	**Não fluente**	**Comprometida**	Comprometida	Extensa lesão perisylviana

RACIOCÍNIO RÁPIDO

Fluência separa Broca/global de Wernicke/condução; compreensão separa Broca de global e Wernicke de condução; a repetição isoladamente comprometida, com fala fluente e compreensão preservada, aponta para o **fascículo arqueado**.

Referência principal

Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

Outras fontes citadas nos slides

Maranhão-Filho P, et al. Conversive Gait Disorder: you cannot miss this diagnosis. Arq Neuropsiquiatr 2014;72(5):373-377 · Musa MJ, Zeppieri M. Foster Kennedy Syndrome. StatPearls, 2026 (ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK582149) · Tuğcu B, Örüm Ö, Ziylan Ş. Ocular Motility Improvement in Crouzon Syndrome... Turk J Ophthalmol 2012;42(4) · Costa MF, et al. Síndrome de Parinaud e sinal de Collier: manifestação neurológica inicial em paciente HIV-1 positivo · Goldstein L, Genese F. Trigeminal Neuralgia: A Closer Look... Pract Pain Manag 2012;12(8) · Pronator Drift. N Engl J Med 2013 · learnhaem.com — Relative afferent pupillary defect (Marcus Gunn pupil) · AMBOSS · Kenhub · anatpat.unicamp.